

digamos, positivo desde arriba y negativo desde abajo. Tomemos ahora la integral compleja

$$\int_C \frac{dz}{(z-k)\sqrt{1-z^2}}$$

a lo largo de una trayectoria  $C$  como se indica en la Fig. 8.10. Por el teorema de Cauchy, puede hacerse que esta trayectoria se contraiga en torno al corte sin alterar el valor de la integral. Por lo tanto, la integral es igual al valor límite que se obtiene cuando se hace esta contracción, el cual obviamente es igual a  $2I$ . Por otra parte, si se toma la integral del mismo integrando a lo largo de la circunferencia de un círculo  $K$  con radio  $R$  y centro en el origen, por las investigaciones anteriores se sabe que esta integral tiende a cero a medida que crece  $R$ .<sup>1</sup> Sin embargo, por el teorema de los residuos, la suma de las integrales a lo largo de  $C$  y de  $K$  es igual al residuo del integrando en el

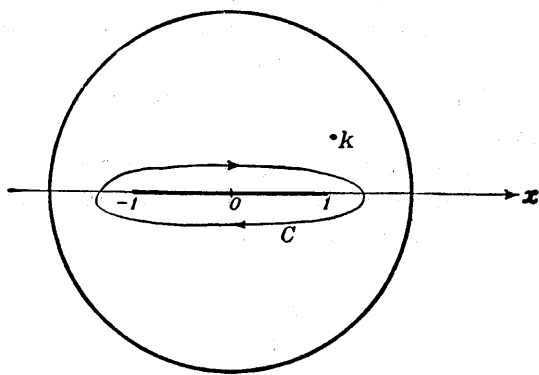


Figure 8.10

polo encerrado,  $z = k$ ; de aquí que  $2I$  es igual al residuo en cuestión. Este residuo es

$$2\pi i \lim_{z \rightarrow k} (z-k) \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} \frac{1}{(z-k)} = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2-1}},$$

lo cual prueba la afirmación hecha.

<sup>1</sup>De hecho, su valor es cero, ya que por el teorema de Cauchy es independiente del radio  $R$ , siempre que el círculo encierre al polo  $z = k$ .

*Ejemplo de extensión analítica: La función gama*

Como conclusión, se dará aún otro ejemplo que muestra la manera en que una función analítica, originalmente definida en una parte del plano, puede extenderse más allá de la región original de definición. La función gama, que se definió para  $x > 0$  por medio de la ecuación

$$(8.28) \quad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt,$$

será extendida analíticamente también para  $x \leq 0$ . Esto pudo haberse hecho por medio de la ecuación funcional

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \Gamma(z + 1),$$

usando esta ecuación para definir  $\Gamma(z - 1)$  una vez que se conoce  $\Gamma(z)$ . Por medio de esta ecuación puede imaginarse que  $\Gamma(z)$  se extiende primero hacia la franja  $-1 < x \leq 0$ , a continuación se extiende hacia la franja siguiente,  $-2 < x \leq -1$ , y así sucesivamente.

Aquí se adopta otro método, de mayor interés teórico, para extender la función gama. Considérese la trayectoria  $C$  en el plano  $t$ , que se indica en la Fig. 8.11, la cual rodea al eje real positivo del plano  $t$  y tiende asintóticamente hacia este eje desde cada lado. Por el teorema de Cauchy, fácilmente se ve que el valor de la integral de lazo<sup>1</sup>

$$\int_C t^{z-1} e^{-t} dt,$$

no se altera cuando el lazo se contrae teniendo como límite al eje  $x$ . Entonces, el integrando  $t^{z-1} e^{-t}$  tiende a valores diferentes conforme nos aproximamos al eje  $x$  desde arriba y desde abajo, difiriendo los valores en el factor  $e^{2\pi iz}$ . Así, para  $x > 0$  se obtiene la fórmula

<sup>1</sup>Nuevamente ésta es una integral impropia que surge, al efectuar el paso hacia un límite, de una integral a lo largo de una porción finita de  $C$ . El lector puede comprobar que tal integral existe, mediante un argumento semejante a los empleados con anterioridad.



Figura 8.11 Integral de lazo para la función gama.

$$(1 - e^{2\pi iz})\Gamma(z) = \int_C t^{z-1}e^{-t} dt.$$

Se deduce esta fórmula sujeta a la hipótesis de que  $x$ , la parte real de  $z$ , es positiva. Sin embargo, ahora se ve que la integral de lazo tiene un significado, sin importar cuál sea el número complejo  $z$ , ya que evita el origen  $t = 0$ . Por lo tanto, esta integral de lazo representa una función definida en todo el plano  $z$ . Esta función se define entonces diciendo que es igual a  $(1 - e^{2\pi iz})\Gamma(z)$  en todo el plano  $z$ . Así, la función gama se ha extendido analíticamente hacia todo el plano complejo, excepto los puntos  $x \leq 0$  para los cuales se anula el factor  $(1 - e^{2\pi iz})$ , es decir, excepto los puntos  $z = 0, z = -1, z = -2$ , y así sucesivamente.

Para investigaciones más detalladas y extensas el lector deberá consultar la literatura de la teoría de funciones.<sup>1</sup>

### Ejercicios misceláneos 8

1. Dar la condición para que los tres puntos  $z_1, z_2, z_3$  puedan estar en línea recta.
2. Demostrar que tres puntos distintos,  $\alpha, \beta, \gamma$ , del plano complejo, forman un triángulo isósceles con vértice en  $\gamma$  si y sólo si existe un real positivo,  $K$ , para el cual

$$\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{\gamma - \beta}{\alpha - \beta} = k.$$

3. Dar la condición para que los cuatro puntos  $z_1, z_2, z_3, z_4$  estén sobre una circunferencia.
4. Sean  $A, B, C, D$  cuatro puntos ordenados sobre la circunferencia de un círculo en el plano  $z$ , con coordenadas  $z_1, z_2, z_3, z_4$ . Usando estas coordenadas complejas demostrar que  $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$ .
5. Probar que la ecuación  $\cos z = c$  puede resolverse para todos los valores de  $c$ .
6. ¿Para qué valores de  $c$  la ecuación  $\tan z = c$  no tienen solución?

<sup>1</sup> Por ejemplo, L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, Nueva York; MacGraw-Hill, 1953.

7. ¿Para qué valores de  $z$  es real (a)  $\cos z$ , (b)  $\sin z$ ?
8. Encontrar el radio de convergencia de la serie de potencias  $\sum a_n z^n$ , donde
- (a)  $a_n = \frac{1}{n^s}$ , siendo  $s$  un número complejo con una parte real positiva
- (b)  $a_n = n^n$
- (c)  $a_n = \log n$ .

9. Evaluar las integrales

- (a)  $\int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x^4} dx$
- (b)  $\int_0^\infty \frac{x^2 \cos x}{1+x^4} dx$
- (c)  $\int_0^\infty \frac{\cos x}{q^2+x^2} dx$
- (d)  $\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{(x+1)(x+2)} dx$  for  $1 < \alpha < 2$

mediante integración compleja.

10. Encontrar los polos y los residuos de las funciones

$$\frac{1}{\operatorname{sen} z}, \quad \frac{1}{\cos z}, \quad \Gamma(z), \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

11. Demostrar que si  $x$  y  $y$  son reales

$$|\operatorname{senh}(x + iy)| \geq A(x),$$

donde  $A(x)$  es independiente de  $y$  y tiende a  $\infty$  conforme  $x \rightarrow \pm\infty$ .

Integrando  $1/[(z-w) \operatorname{senh} z]$  sobre una sucesión apropiada de contornos, demostrar que

$$\frac{1}{\operatorname{senh} w} = \frac{1}{w} + 2w \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{w^2 + \pi^2 n^2}$$

12. Encontrar el valor límite de la integral

$$\int_{C_n} \frac{\cot \pi t}{t-z} dt$$

conforme  $n \rightarrow \infty$ , donde la trayectoria de integración es un cuadrado,  $C_n$ , con sus lados paralelos a los ejes y a una distancia  $n \pm \frac{1}{2}$  del origen. De aquí, aplicando el teorema de los residuos, obtener la expresión para  $\cot \pi z$  en fracciones parciales.

13. Usando la ecuación

$$\log(1+z) = \int_0^z \frac{dt}{1+t},$$

demostrar que la serie de potencias para  $\log(1+z)$  converge en todo punto del círculo unitario  $|z|=1$ , excepto en el punto  $z=-1$ . Igualando la parte imaginaria de la serie con la parte imaginaria de  $\log(1+e^{i\theta})$  se establece la veracidad de la serie de Fourier (ver el Volumen I, p. 592)

$$\frac{1}{2}\theta = \sin\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta + \frac{1}{3}\sin 3\theta - \dots \quad (-\pi < \theta < \pi).$$

14. Probar que si  $f$  es analítica,  $(d^n/dx^n) f(\sqrt{x})$  es igual al resultado que se obtiene haciendo  $y$  y  $a$  iguales a  $\sqrt{x}$  en la expresión para

$$2 \frac{\partial^n}{\partial y^n} \frac{yf(y)}{(y+a)^{n+1}}.$$

15. (a) Probar que la serie

$$f(z) = f(x+iy) = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(-1)^{v+1}}{v^z}$$

converge para  $x > 0$ .

- (b) Probar que esta serie proporciona una extensión para la función zeta (definida en el Ejercicio 5, p. 878) hacia valores de  $z$  tales que  $0 < x \leq 1$ , por medio de la fórmula

$$f(z) = (1 - 2^{1-z})\zeta(z),$$

la cual es válida para  $x > 1$ .

- (c) Probar que la función zeta tiene un polo de residuo 1 en  $z=1$ .

# Soluciones

## Ejercicios 1.1 (p. 10)

1. (a) Escribese  $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ , en forma polar, con  $0 < \theta < 2\pi$ . Entonces, por el teorema de De Moivre (Volumen I, p. 105),

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta).$$

Para  $r < 1$ , se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ ; por lo tanto,  $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0$ . Para  $r > 1$ , se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ ; por lo tanto, la distancia de  $z^n$  al origen y, de aquí, a cualquier punto dado, puede hacerse arbitrariamente grande y sucesión diverge. Para  $r = 1$ , se tienen dos casos:  $z = 1$  ( $\theta = 0$ ), para el cual  $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 1$ ,  $z = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ . En este último caso se tiene, para la distancia entre dos puntos sucesivos de la sucesión,

$$\begin{aligned} |z^{n+1} - z^n| &= |z^n| \cdot |z - 1| = |z - 1| \\ &= 2 - 2 \cos \theta, \end{aligned}$$

un valor positivo fijo; entonces, por el criterio de Cauchy, la sucesión debe divergir.

- (b) La  $n$ -ésima raíz primitiva de  $z$  está dada en forma polar por

$$z^{1/n} = r^{1/n} \left( \cos \frac{\theta}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta}{n} \right).$$

Si  $z = 0$ , se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} z^{1/n} = 0$ . En todo otro caso se tiene, haciendo  $z^{1/n} = x_n + iy_n$ ,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} z^{1/n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} r^{1/n} \cos \frac{\theta}{n} + i \lim_{n \rightarrow \infty} r^{1/n} \operatorname{sen} \frac{\theta}{n} = 1. \end{aligned}$$

2. Aplíquense los teoremas sobre límites del Volumen I a las componentes de  $P_n$  por separado.  
3. Para un punto  $(a, b)$  que satisfaga  $a^2 + b^2 < 1$ , hágase  $\alpha = \sqrt{a^2 + b^2}$ . La vecindad  $(x - a)^2 + (y - b)^2 < (1 - \alpha)^2$  de  $(a, b)$  está contenida en el disco.

Para un punto  $(a, b)$  que satisfaga  $a^2 + b^2 = 1$ , toda vecindad contiene puntos que no están en el disco.

4. Sea  $(a, b)$  cualquier punto de  $S$ . Póngase  $\gamma = b - a^2 > 0$ . Considérese una vecindad  $\epsilon$  de  $(a, b)$ ,

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 < \epsilon^2.$$

Para todos los puntos de la vecindad se tiene  $|x - a| < \epsilon$ ,  $|y - b| < \epsilon$ . Usando

$$a^2 = x^2 - 2(x-a)a - (x-a)^2,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} y &> b - \varepsilon = a^2 + \gamma - \varepsilon \\ &= x^2 - 2(x-a)a - (x-a)^2 + \gamma - \varepsilon \\ &> x^2 + \gamma - 2\varepsilon|a| - \varepsilon^2 - \varepsilon > x^2 \end{aligned}$$

siempre que se tome  $\varepsilon$  igual al menor de los números 1 y  $\gamma/(2|a| + 2)$ . Así, la vecindad  $\varepsilon$  está en  $S$ .

5. El segmento (junto con sus puntos extremos si éstos no están considerados como puntos del segmento),

### Problemas 1.1 (p. 36)

1. Por definición, toda vecindad del punto frontera  $P$  contiene puntos de  $S$ . Elíjase  $P_1$  en  $S$  de modo que  $\overline{P_1P} < 1/2$ . Como  $P$  no está en  $S$ ,  $P_1 \neq P$ , y, por lo tanto,  $\overline{P_1P} > 0$ . Procédase ahora por inducción: dado  $P_n$  elíjase  $P_{n+1}$  en  $S$  de modo que  $\overline{P_{n+1}P} < \frac{1}{2} \overline{P_nP}$ . Evidentemente, los  $P_n$  son distintos y  $\overline{P_nP} < 1/2^n$ .
2. Sea  $S$  el conjunto dado;  $S_c$ , la cerradura de  $S$ ; y  $S_{cc}$ , la cerradura  $S_c$ . Todo punto de  $S_{cc}$  está ya sea en  $S_c$  o en la frontera de  $S_c$ . Si  $P$  está en la frontera de  $S_c$ , entonces toda vecindad de  $P$  contiene al menos un punto,  $Q$ , de  $S_c$  y un punto,  $R$ , fuera de  $S_c$ . Puesto que  $R$  no está en  $S_c$ , no está en  $S$ . Dado que una vecindad es abierta, la vecindad de  $P$  contiene una vecindad de  $Q$  que a su vez debe contener un punto de  $S$ . Por tanto,  $P$  está en  $S_c$ .
3. Sea  $X$  cualquier punto de  $S$  sobre  $\overline{PQ}$ . El conjunto de los valores de  $\overline{PX}$  es acotado, puesto que  $\overline{PX} \leq \overline{PQ}$ . Sea  $R$  el punto sobre  $\overline{PQ}$  a una distancia de  $P$  igual a la mínima cota superior de los  $\overline{PX}$ . Cualquier vecindad de  $R$  contiene puntos de  $\overline{PQ}$  que están en  $S$  y puntos que no están en  $S$ .
4. Todos los puntos de  $G$  son puntos interiores.

### Ejercicios 1.2 (p. 41)

1. (a)  $\frac{27}{8}$   
(c)  $\frac{1}{(\log \pi)^e}$   
(e) 5.

2. El dominio es el conjunto de los puntos  $(x, y)$  y el recorrido es el conjunto de los valores  $u$ , donde

- (a)  $y \geq -x, u \geq 0$  (j)  $x = y = 0, u = 0$   
 (c)  $y > -x, u > 0$  (k)  $|y| < |x|, u$  real  
 (e)  $y > -\frac{x}{5}, u$  real (l)  $(x, y) \neq (0, 0), 0 \leq u \leq \frac{\pi}{4}$   
 (g)  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, 0 \leq w \leq a$  (m)  $y \neq -x, -\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$   
 (h)  $y \neq -x, u$  real (n)  $x \neq 0, 0 < u \leq 1$   
 (i)  $x^2 + 2y^2 \leq 3, 0 \leq u \leq \sqrt{3}$  (o)  $\frac{1}{e} < x + y < e, 0 \leq u \leq \pi$   
 (p)  $2n\pi - \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2n\pi + \frac{\pi}{2}$  y  $y \geq 0$ , o bien,  
 $2n\pi + \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2n\pi + \frac{3\pi}{2}$  y  $y \leq 0, u \geq 0$

3. Para  $k$  variables,

$$\frac{1}{k!} (n+1)(n+2) \cdots (n+k).$$

(Ver el Volumen I, Capítulo 1, p. 117, Ejercicio 11.)

### Ejercicios 1.3 (p. 49)

2. Discontinua en  $x = y = 0$ .

3. (a) Hágase  $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ . Entonces

$$|f(x, y)| = \rho^3 |\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta| < 4\rho^3.$$

Tómese  $\delta(\epsilon) = \sqrt[3]{\epsilon/4}$ .  $f(x, y)$  tiene al menos el orden de  $\rho^3$ .

4. Como en la teoría de las funciones de una variable real, sumas y productos de funciones continuas y funciones continuas de funciones continuas son continuas.

(a) Continua.

(b) Discontinuidad posible sólo en  $(0, 0)$ . Nótese que con  $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ , de  $|\sin \alpha| < |\alpha|$ , se obtiene

$$\left| \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| < \rho;$$

de aquí que el límite en  $(0, 0)$  existe y es 0.

5. Aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial con el fin de obtener, para  $z \geq 0, z + h > 0$ ,

$$\left| \sqrt{1 + (z + h)} - \sqrt{1 + z} \right| = \frac{|h|}{2\sqrt{1 + (z + \theta h)}} \leq \frac{|h|}{2};$$

de donde, con la elección apropiada de  $z$  en cada caso, es suficiente requerir que  $|h| < 2\epsilon$ . Hágase  $\Delta x = \rho \cos \theta, \Delta y = \rho \sin \theta$ , donde  $\rho < \delta(\epsilon, x, y)$

(a) Con  $z = x^2 + 2y^2$  y  $h = \Delta z$ , nótese que

$$\begin{aligned} |\Delta z| &= \rho |2x \cos \theta + 4y \sin \theta + \rho (\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta)| \\ &\leq \rho (2|x| + 4|y| + 3\rho) \leq \rho (2|x| + 4|y| + 3), \end{aligned}$$

donde se impone  $\delta < 1$ . Para  $|\Delta z| < 2\varepsilon$ , basta con requerir

$$\delta < \min \left( \frac{2\varepsilon}{2|x| + 4|y| + 3}, 1 \right).$$

6. Sobre las rectas  $y = \pm x$ .

7. Sobre las rectas  $x = n + \frac{1}{2}$ ,  $y = n + \frac{1}{2}$ .

8. Para todos los valores. (Por definición, una función es continua en el exterior de su dominio.)

9. Hágase  $z = 1/u$ , donde  $u = 1 - x^2 - y^2$ .  $|\Delta z| = |\Delta u|/(u + \theta \Delta u)^2$ . Para  $u > 0$ , elíjase  $|\Delta u| < 2/u$ . Entonces  $u + \theta \Delta u > u/2$  y

$$|\Delta z| < \frac{4|\Delta u|}{u^2}.$$

Ahora, con  $\Delta x = \rho \cos \theta$ ,  $\Delta y = \rho \sin \theta$ ,  $\rho < \delta \leq 1$  y  $|x|, |y| < 1$ ,

$$\begin{aligned} |\Delta u| &= |\rho (2x \cos \theta + 2y \sin \theta) + \rho^2| \\ &< \rho (2|x| + 2|y| + 1) < 5\delta. \end{aligned}$$

Por lo tanto, para tener  $|z| < \varepsilon$ , tómese

$$\delta = \min \left[ \frac{\varepsilon}{20} (1 - x^2 - y^2)^2, 1 \right].$$

10. Con  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ , se tiene

$$\begin{aligned} P &= \rho^2 (a \cos^2 \theta + 2b \cos \theta \sin \theta + c \sin^2 \theta) \\ &= \rho^2 f(\theta). \end{aligned}$$

La expresión  $f(\theta)$  no debe anularse para ningún valor de  $\theta$ . Por tanto, debe tenerse  $ac - b^2 > 0$ .

11. Todas discontinuas, (a) sobre la recta  $x = 0$ , (c) sobre la recta  $y = -x$ .

12. Para la aproximación a lo largo de una recta, hágase  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$  con  $\theta$  fijo. Con el fin de demostrar la discontinuidad para  $f(x, y)$ , realícese la aproximación a lo largo de la parábola  $x = ay^2$ , con  $a$  arbitraria; para  $g(x, y)$ , a lo largo del círculo  $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ .

13. Para (e) y (g) los límites existen. Para (h), hágase  $y = e^{-a/|x|}$  con  $a$  positiva arbitraria, y demuéstrese para

$$f(x, y) = \frac{y^{|x|} \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} + \left| \frac{y}{x} \right|}$$

que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, e^{-a/|x|}) = e^{-a}$ .

14. Para el Ejercicio 13(e),

$$\delta(\varepsilon) = -\frac{1}{\sqrt{2} \log \varepsilon}.$$

Para el Ejercicio 13(g)

$$\delta = \min \left( -\frac{\log 2}{\log \varepsilon}, \frac{1}{2} \right).$$

15. Primero hágase  $x = y = 0$ , enseguida hágase  $z = 0$ .
16. Se llega a esa conclusión ya que  $R(x, y)$  no está definida en el origen y éste es un punto frontera del dominio de  $R$ .
17. (a) 1  
(b) 0  
(c) 0.
18. Hágase  $y = mx$ . Entonces  $\lim_{x \rightarrow 0} z = 3(1 - m)/(1 + m)$ .
19. Ver el Ejercicio 12.
20. La aproximación a lo largo de rectas diferentes de la  $x = 0$  da el valor límite 0. La aproximación a lo largo de la curva  $y = a/\log x$  da el valor límite arbitrario  $a$ .
22.  $\phi$  aplica la parte de su dominio que está dentro de cualquier círculo de radio  $\rho$  lo suficientemente pequeño, alrededor del origen, sobre un intervalo de radio  $C\rho$  con centro en 0, pudiendo fijarse la constante  $C$  independientemente de  $\rho$ .

### Problemas 1.3 (p. 52)

1. Sea  $S$  el dominio de  $f$ ,  $S^*$  el dominio de  $f^*$ . Si  $Q$  es un punto interior de  $S$ , entonces existe una vecindad de  $Q$  completamente dentro de  $S$ , y la continuidad para  $f^*$  es idéntica a la continuidad para  $f$ . Si  $Q$  en  $S^*$  es un punto frontera de  $S$ , entonces, ya sea que  $Q$  esté o no en  $S$ , existe una vecindad  $\delta$  de  $Q$  en la cual  $|f(P) - f^*(Q)| < \varepsilon/2$ . Para cualquier punto  $\hat{Q}$  de  $S^*$  en la vecindad  $\delta$  de  $Q$  pero no en  $S$ , existen puntos  $P$  en  $S$  para los cuales  $f(P)$  está arbitrariamente próxima a  $f^*(\hat{Q})$ , digamos,  $|f(P) - f^*(\hat{Q})| < \varepsilon/2$ . Se concluye que  $|f^*(\hat{Q}) - f^*(Q)| < \varepsilon$ .
2. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = L$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (\xi, \eta)$ , entonces para cualquier  $\varepsilon$  positivo existe un  $\delta$  tal que  $|f(x, y) - L| < \varepsilon$  siempre que  $(x, y)$  esté dentro de la vecindad  $\delta$  de  $(\xi, \eta)$ . Además, existe un  $N$  tal que  $(x_n, y_n)$  está dentro de la vecindad  $\delta$  de  $(\xi, \eta)$  cuando  $n > N$ . Entonces, para  $n > N$ ,  $|f(x_n, y_n) - L| < \varepsilon$ .

Recíprocamente, supóngase que para toda sucesión de puntos  $(x_n, y_n)$  en el dominio de  $f$ , con límite  $(\xi, \eta)$ , se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = L$ . Si  $f$  no tuviera el límite  $L$  en  $(\xi, \eta)$ , entonces, para algún  $\varepsilon > 0$  y para todo  $\delta > 0$ , existiría un punto  $(x, y) \neq (\xi, \eta)$  en la vecindad  $\delta$  de  $(\xi, \eta)$ , para el cual  $|f(x, y) - L| \geq \varepsilon$ . Hágase  $\delta_1 = 1$  y elíjase  $(x_1, y_1)$  en la vecindad  $\delta_1$  de  $(\xi, \eta)$  de modo que  $|f(x_1, y_1) - L| \geq \varepsilon$ . Defínase  $\delta_n$  y  $(x_n, y_n)$  secuencialmente por medio de  $\delta_n = \frac{1}{2}\sqrt{(x_{n-1} - \xi)^2 + (y_{n-1} - \eta)^2}$ , y  $\sqrt{(x_n - \xi)^2 + (y_n - \eta)^2} < \delta_n$  con  $|f(x_n, y_n) - L| \geq \varepsilon$ . En esta forma se construye una sucesión  $(x_n, y_n)$  que viola la hipótesis, si se supone que el límite de  $f$  en  $(\xi, \eta)$  no es  $L$ .

## Ejercicios 1.4a (p. 56)

1. (a)  $\frac{\partial z}{\partial x} = nax^{n-1}$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = mby^{m-1}$ .

(c)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x^2 - 3y^2}{x^2y}$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3y^2 - 2x^2}{xy^2}$ .

(e)  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^{3/2}$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3}{2}x^2y^{1/2}$ .

(g)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y^{3/4}}{2x^{1/2}}$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3x^{1/2}}{4y^{1/4}}$ .

(i)  $\frac{\partial z}{\partial x} = -2x \operatorname{sen}(x^2 + y)$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\operatorname{sen}(x^2 + y)$ .

(l)  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} y}$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\cos x \cos y}{\operatorname{sen}^2 y}$ .

(n)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ;  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ .

2. (a)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}}$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}}$

(c)  $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x-y}$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = -e^{x-y}$

(e)  $\frac{\partial f}{\partial x} = yz \cos xz$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = \operatorname{sen} xz$ ;  $\frac{\partial f}{\partial z} = xy \cos xz$ .

3. (a)  $\frac{\partial f}{\partial x} = y$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = x$ .  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ ;  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$ .

(c) Usar  $f(x, y) = \frac{x+y}{1-xy}$ ;

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1+y^2}{(1-xy)^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1+x^2}{(1-xy)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(y+y^3)}{(1-xy)^3}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{2(x+y)}{(1-xy)^3}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x+x^3)}{(1-xy)^3}.$$

(e)  $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} e^{(xy)}$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = x^y e^{(xy)} \log x$ .

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = yx^{y-2} e^{(xy)} (y-1+xy^y);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x^{y-1} e^{(xy)} (1+y \log x + yx^y \log x);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^y (\log x)^2 e^{(xy)} (1+xy).$$

4.  $f_x = 0, f_y = 0, f_z = -3.$

5. 1.

8.  $(2/r).$

9.  $a = -3.$

### Problemas 1.4a (p. 58)

1.  $\binom{n+k}{k}.$  (Ver Ejercicios 1.2, número 3.)

2. Considérese una función de la forma  $f(x, y) = \alpha(x)\beta(y)$  donde  $\alpha$  es diferenciable y  $\beta$  no lo es.

3. Derivar con respecto a  $x$  y a  $y$  para obtener, para toda  $x$  y  $y$ ,

$$\phi'(x^2 + y^2) = \frac{\psi'(x)}{2x} \psi(y) = \frac{\psi'(y)}{2y} \psi(x);$$

de donde,  $\psi'(x)/2x\psi(x)$  es constante.  $f(x, y) = ce^{a(x^2 + y^2)}.$

### Ejercicios 1.4c (p. 62)

2. (a) Obsérvese que las primeras derivadas parciales,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} \frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} \exp [-1/(x^2 + y^2)], & x, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} \exp [-1/(x^2 + y^2)], & x, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0, \end{cases}$$

son acotadas.

(b) El origen es el único punto en cuestión. Considérese

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} 2x \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} + 4x^3 \log (x^2 + y^2), & x, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0, \end{cases}$$

en la vecindad  $x^2 + y^2 < \delta^2$ . Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &< 2\delta^3 + 8\delta^2 |\delta \log \delta| \\ &< 10\delta^2, \end{aligned}$$

para  $\delta < 1$ , donde se ha usado  $|\delta \log \delta| < 1$ , para  $\delta < 1$ .

### Ejercicios 1.4d (p. 66)

1. (a)  $2ab$

(c)  $ab f''(ax + by)$

(e)  $-\frac{1}{(x+y)^2}.$

2. (b)  $f_x = y \sinh xy$ ,  $f_y = x \sinh xy$ ,  $f_{xx} = y^2 \cosh xy$ ,  
 $f_{xy} = xy \cosh xy + \sinh xy$ ,  $f_{yy} = x^2 \cosh xy$ ,  
 $f_{xxx} = y^3 \sinh xy$ ,  $f_{xxy} = xy^2 \sinh xy + 2y \cosh xy$ ,  
 $f_{xyy} = x^2 y \sinh xy + 2x \cosh xy$ ,  $f_{yyy} = x^3 \sinh xy$ .
- (d)  $f_x = 1/y - y/x^2$ ,  $f_y = 1/x - x/y^2$ ,  $f_{xx} = 2y/x^3$ ,  
 $f_{xyy} = 2/y^3$ ,  $f_{yyy} = -6x/y^4$ .

**Problemas 1.4d (p. 66)**

1. (a), Hágase  $z = \log u$ . Entonces  $z_{xy} = 0$ . Por tanto,  $z_x$  no depende de  $y$ .  
 Hágase  $z_x = \alpha(x)$ ; entonces,

$$z = \int \alpha(x) dx + \psi(y) = \phi(x) + \psi(y);$$

de donde

$$u = e^z = e^{\phi(x)} e^{\psi(y)}.$$

**Ejercicios 1.5a (p. 69)**

1. (a), (b)  $f_x(0, 0)$  no existe.  
 (c) Hágase  $h = \rho \cos \theta$ ,  $k = \rho \sin \theta$ . Para la diferenciabilidad sería necesario que

$$f(h, k) - f(0, 0) = \rho \sin 2\theta = f_x(0, 0)h + f_y(0, 0)k + o(\rho),$$

pero  $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ , lo cual es una contradicción.

2. Para  $s$  entre  $x$  y  $x + \delta_1$ ,  $t$  entre  $y$  y  $y + \delta_2$ , se tiene  $|g(s) - g(x)| < \varepsilon_1(\delta_1)$ ,  
 $|h(t) - h(y)| < \varepsilon_2(\delta_2)$ , donde  $\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \varepsilon_1(\delta_1) = \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \varepsilon_2(\delta_2) = 0$ . Consecuente-  
 mente, por el teorema del valor medio del cálculo integral,

$$\int_{x_0}^{x+\delta_1} g(s) ds = \int_{x_0}^x g(s) ds + \delta_1 g(\xi),$$

donde  $|g(\xi) - g(x)| < \varepsilon_1(\delta_1)$ ; un resultado semejante se cumple para  $h(t)$ .  
 Se concluye que

$$\begin{aligned} f(x + \delta_1, y + \delta_2) &= \left[ \int_{x_0}^x g(s) ds + \delta_1 g(x) + o(\delta_1) \right] \\ &\quad \left[ \int_{y_0}^y h(t) dt + \delta_2 h(y) + o(\delta_2) \right] \\ &= f(x, y) + \delta_1 g(x) + \delta_2 h(y) + o(\sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2}). \end{aligned}$$

**Problemas 1.5a (p. 70)**

1. Hágase  $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ . Entonces

$$|f(x, y) - f(a, b)| \leq \rho(|f_x(a, b)| + |f_y(a, b)| + \varepsilon),$$

donde  $\lim_{\rho \rightarrow 0} \varepsilon = 0$ . Por tanto,  $f$  no sólo es continua sino continua según

Lipschitz: para  $P = (x, y)$ ,  $A = (a, b)$ , se tiene, en alguna vecindad de  $A$ ,  $|f(P) - f(A)| \leq M|P - A|$ , donde  $M$  es constante.

**Ejercicios 1.5b (p. 73)**

- La pendiente de la intersección de la superficie  $z = f(x, y)$  con el plano  $\arctan [(y - y_0)/(x - x_0)] = \alpha$ ; es decir, la pendiente en el plano  $z$ ,  $\rho$  de la curva  $z = \phi(\rho) = f(x + \rho \cos \alpha, y + \rho \sin \alpha)$ .
- (a)  $a, \frac{a\sqrt{3} + b}{2}, \frac{a + b\sqrt{3}}{2}, b$ .  
(c)  $2, \sqrt{3} - 2, 1 - 2\sqrt{3}, -4$ .  
(e)  $-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0$ .  
(g)  $0, 0, 0, 0$ .
- (a)  $-8/5$   
(b)  $-1$   
(c)  $-2/\sqrt{3}$ .
- $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$ .
- $\partial^2 f / \partial r^2 = \sin 2\theta$ .

**Ejercicios 1.5c (p. 76)**

- (a)  $z = 8y - 4$   
(c)  $3x + 3y - 4z + 5 - 3 \log 2 = 0$   
(e)  $z = [\exp(1/\sqrt{2})/\sqrt{2}](x - y + \sqrt{2} + \pi/4)$   
(g)  $z = 2e^{-2}(x + y + \frac{1}{2}e^2 \int_0^2 e^{-t^2} dt - 2)$ .
- El punto común es el origen.
- La ecuación del plano que pasa por los tres puntos puede ponerse en la forma  
 $z - z_0 =$   
$$\frac{(x - x_0)[k_1(z_2 - z_0) - k_2(z_1 - z_0)] + (y - y_0)[h_2(z_1 - z_0) - h_1(z_2 - z_0)]}{h_2k_1 - h_1k_2},$$

## 914 Introducción al cálculo y al análisis matemático

donde  $h_i = x_i - x_0$ ,  $k_i = y - y_0$ , para  $i = 1, 2$ . Hágase  $h_i = \rho_i \cos \alpha_i$ ,  $k_i = \rho_i \sin \alpha_i$ . Entonces  $z_i - z_0 = \rho_i [(\cos \alpha_i)(\partial z / \partial x) + (\sin \alpha_i)(\partial z / \partial y)] + o(\rho_i)$ . Introdúzcase esto en la ecuación del plano, con  $\sin(\alpha_1 - \alpha_2) \neq 0$ , y  $(x, y)$  fijo, para obtener el resultado deseado,

$$z - z_0 = (x - x_0) \frac{\partial z}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{o(\rho_2)}{\rho_2} + \frac{o(\rho_1)}{\rho_1}.$$

4. Puede suponerse que no todos los coeficientes se anulan, digamos  $c \neq 0$ . Entonces  $(x_0, y_0, z_0)$  está sobre una de las superficies

$$z = \pm \sqrt{\frac{1 - ax^2 - by^2}{c}}.$$

El plano tangente tiene la ecuación

$$z - z_0 = (x - x_0) z_x(x_0, y_0) + (y - y_0) z_y(x_0, y_0).$$

Derívase la ecuación de la superficie cuadrática para obtener

$$2ax_0 + 2cz_0 \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$2by_0 + 2cz_0 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

e introdúzcanse los valores para  $\frac{\partial z}{\partial x}$  y  $\frac{\partial z}{\partial y}$  en la ecuación del plano tangente para obtener si  $z_0 \neq 0$ ,

$$z - z_0 = -\frac{ax_0}{cz_0}(x - x_0) - \frac{by_0}{cz_0}(y - y_0),$$

de donde

$$ax_0x + by_0y + cz_0z = ax_0^2 + by_0^2 + cz_0^2 = 1.$$

### Ejercicios 1.5d (p. 79)

- (a)  $(2xy^2 + 3y^3) dx + (2x^2y + 9xy^2 - 8y^3) dy$ .  
 (c)  $4x^3 dx - 3y^2 dy / (x^4 - y^4)$ .  
 (e)  $-(dx + y^{-1} dy) \sin(x + \log y)$ .  
 (g)  $dx + dy / (1 + (x + y)^2)$ .  
 (i)  $(dx + dy - dz) \sinh[x + y - z]$ .
- $(-2/10) + (7 \sqrt[3]{5}/25)$
- $e^{x^2+y^2}[(8x^3 + 12x) dx^3 + (8x^2y + 4y) dx^2 dy + (8xy^2 + 4x) dx dy^2 + (8y^3 + 12y) dy^3]$ .

### Ejercicios 1.5e (p. 80)

- $z$  varía desde  $-3$  hasta  $-3.5$ .

2.  $-\frac{1}{600}$
3.  $1/2 (y|h| + x|k|)$ .
4. A partir de  $dz = y dx + x dy$ ,  $dz/z = dx/x + dy/y$ .
5. A partir de  $dg = 2dx/t^2 - 4x dt/t^3$ , el error relativo en  $g$  es  $dg/g = dx/x - 2dt/t$ . Por lo tanto, un cierto error relativo en la medición de  $t$  tendrá el doble del efecto que el mismo error relativo en la medición de  $x$ .

## Ejercicios 1.6a (p. 85)

1. (a)  $z_x = -2x \log(1+y)$ ,  $z_y = -\frac{x^2}{1+y}$ ,  $z_{xx} = -2 \log(1+y)$ ,  
 $z_{xy} = -\frac{2x}{(1+y)}$ ,  $z_{yy} = \frac{x^2}{(1+y)^2}$ .
- (e) Hágase  $u = x$ ,  $v = \arctan y$ ,  $z_x = v \sec^2(uv)$ ,  $z_y = [\sec^2(uv)]/(1+y^2)$ ,  
 $z_{xx} = 2v^2 \sec^2(uv) \tan(uv)$ ,  $z_{xy} = [\sec^2(uv)/(1+y^2)] [1 + 2v \tan(uv)]$ ,  
 $z_{yy} = x \sec^2(uv)/(1+y^2)^2 [x \tan(uv) - 2y]$ .
2. (a)  $w_x = \frac{-x - y \cos z}{(x^2 + y^2 + 2xy \cos z)^{3/2}}$ ,  
 $w_y = \frac{-y - x \cos z}{(x^2 + y^2 + 2xy \cos z)^{3/2}}$ ,  
 $w_z = \frac{xy \operatorname{sen} z}{(x^2 + y^2 + 2xy \cos z)^{3/2}}$ .
- (b)  $w_x = \frac{1}{\sqrt{z^2 + 2zy^2 + y^4 - x^2}}$ ,  
 $w_y = \frac{-2xy}{(z + y^2)\sqrt{z^2 + 2zy^2 + y^4 - x^2}}$ ,  
 $w_z = \frac{-x}{(z + y^2)\sqrt{z^2 + 2zy^2 + y^4 - x^2}}$ .
- (c)  $w_x = 2x + \frac{2xy}{1 + x^2 + y^2 + z^2}$ ,  
 $w_y = \log(1 + x^2 + y^2 + z^2) + \frac{2y^2}{1 + x^2 + y^2 + z^2}$ ,  
 $w_z = \frac{2yz}{1 + x^2 + y^2 + z^2}$ .
- (d)  $w_x = \frac{1}{2(1 + x + yz)\sqrt{x + yz}}$ ,  
 $w_y = \frac{z}{2(1 + x + yz)\sqrt{x + yz}}$ ,  
 $w_z = \frac{y}{2(1 + x + yz)\sqrt{x + yz}}$ .

## 916 Introducción al cálculo y al análisis matemático

3. (a) Considérese la derivada de  $z = u^v$  donde  $u$  y  $v$  son funciones de  $x$ :

$$\frac{dz}{dx} = vu^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v \log u \frac{dv}{dx}.$$

Empléese esta fórmula con  $u = x$ ,  $v = x$ , para obtener

$$\frac{d}{dx}(x^x) = x^x(1 + \log x).$$

Aplicuese una vez más la fórmula con  $u = x$ ,  $v = x^x$  para obtener

$$\frac{d}{dx}(x^{(x^x)}) = x^{(x^x)} x^x \left[ \frac{1}{x} + \log x + (\log x)^2 \right].$$

- (b) Hágase  $y = 1/x$ . Entonces

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dz}{dy}.$$

Usese  $z = (y^v)^v = u^v$ , donde  $u = y$ ,  $v = y^2$ , para obtener

$$\frac{dz}{dy} = y^{(y^2+1)} (1 + 2 \log y) = yz(1 + 2 \log y),$$

de donde,

$$\frac{dz}{dx} = \frac{2 \log x - 1}{x^{3+1/x^2}}.$$

4. Ver el Problema 1.

5. Hágase uso de la simetría con respecto a las diversas variables y calcúlese en cada caso:

$$(a) f_{xx} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$(b) g_{xx} = \frac{2x^2 - y^2 - z^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$(c) h_{xx} = \frac{6x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 2w^2}{(x^2 + y^2)^3}.$$

### Problemas 1.6a (p. 86)

1. Usense las ecuaciones de Cauchy-Riemann en

$$\begin{aligned} \phi_{xx} + \phi_{yy} &= (u_x^2 + u_y^2)f_{uu} + 2(u_x v_x + u_y v_y)f_{uv} + (v_x^2 + v_y^2)f_{vv} \\ &\quad + (u_{xx} + u_{yy})f_u + (v_{xx} + v_{yy})f_v, \end{aligned}$$

y obsérvese que  $u$  y  $v$  también son soluciones de la ecuación de Laplace.

2. Supóngase que el vértice del cono está localizado en el origen (no se pierde generalidad, puesto que una traslación de los ejes no afectará a las derivadas de  $f$ ). Si un punto  $(x, y, z)$  está sobre el cono, entonces también lo está el punto  $(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ , donde  $\lambda$  es cualquier número real. Por lo tanto, se tiene

$$\frac{z}{x} = f\left(\frac{x}{x}, \frac{y}{x}\right) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \phi\left(\frac{y}{x}\right);$$

así, la ecuación del cono puede escribirse en términos de una función  $\phi$  de una variable real:

$$z = x\phi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Derivando se llega al resultado.

3. (a)  $g_{rr} + \frac{2}{r} g_r.$

(b) A partir de  $g_{rr}/g_r = -2/r$ , obténgase  $\log g_r = -2 \log r + \text{constante}$ , etc.

4. (a)  $g_{rr} + \frac{n-1}{r} g_r.$

(b) Si  $n = 1$ ,  $ar + b$ .

Si  $n = 2$ ,  $a \log r + b$ .

Si  $n > 2$ ,  $a/r^{n-2} + b$  (ver el Problema 3).

### Ejercicios 1.6c (p. 91)

1.  $\sqrt{u_r^2 + (1/r^2) u_\theta^2}.$

2. Hágase  $u = f(x, y)$  e introdúzcanse nuevas variables por medio de  $\xi = x \cos \theta + y \sin \theta$ ,  $\eta = y \cos \theta - x \sin \theta$ . Obténgase  $u_{xx} = \cos^2 \theta u_{\xi\xi} - 2 \cos \theta \sin \theta u_{\xi\eta} + \sin^2 \theta u_{\eta\eta}$ ,  $u_{yy} = \sin^2 \theta u_{\xi\xi} + 2 \cos \theta \sin \theta u_{\xi\eta} + \cos^2 \theta u_{\eta\eta}$ .

4.  $z_x = 3$ ,  $z_y = 1$ ,  $z_r = z_x \cos \theta + z_y \sin \theta$ ,  $z_\theta = -z_x r \sin \theta + z_y r \cos \theta$ .

5. Nótese que las derivadas no dependen de  $a$  y  $b$ . La transformación es esencialmente una rotación y traslación de los ejes  $x$ ,  $y$ . Ver los Ejercicios 2 y 3. Usese

$$u_{xx} = \alpha^2 U_{\xi\xi} - 2\alpha\beta U_{\xi\eta} + \beta^2 U_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = \alpha\beta U_{\xi\xi} + (\alpha^2 - \beta^2) U_{\xi\eta} - \alpha\beta U_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = \beta^2 U_{\xi\xi} + 2\alpha\beta U_{\xi\eta} + \alpha^2 U_{\eta\eta}.$$

Respecto a una interpretación geométrica, ver 1.6a, Problema 2.

6.  $\frac{z^3}{2x^2} T_z + T_{xx} + \frac{z}{x} T_{xz} + \frac{z^2}{x^2} T_{zz}.$

### Problemas 1.6c (p. 92)

1.  $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial}{\partial u} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right).$

Para comparar con 1.6a, Problema 3, anúlense las derivadas de  $u$  con respecto a  $\theta$  y  $\phi$ .

2. Bajo la transformación dada, la ecuación  $Af_{xx} + 2Bf_{xy} + Cf_{yy} = 0$  se transforma en  $A^*f_{\xi\xi} + 2B^*f_{\xi\eta} + C^*f_{\eta\eta} = 0$ , donde

$$A^* = a^2A + 2abB + b^2C$$

$$B^* = acA + (ad + bc)B + bdC$$

$$C^* = c^2A + 2cdB + d^2C$$

(ver el Ejercicio 3). Obsérvese que

$$B^{*2} - A^*C^* = (ad - bc)^2 (B^2 - AC).$$

Por tanto, el signo de  $B^{*2} - A^*C^*$  es independiente de la transformación lineal. Se concluye que no existe transformación de este tipo para (a)  $B^2 - AC \geq 0$  o para (b) si  $B^2 - AC < 0$

- (a) Supóngase que  $B^2 - AC < 0$ , y hágase  $A^* = 1$ ,  $B^* = 0$ ,  $C^* = 1$  en las expresiones anteriores. Obsérvese, a partir de  $AC > B^2 \geq 0$ , que  $A$  y  $C$  tienen el mismo signo, que puede suponerse positivo. Si  $B = 0$ , tómese  $b = c = 0$ ,  $a = 1/\sqrt{A}$ ,  $d = 1/\sqrt{C}$ . Si  $B \neq 0$ , redúzcase primero al caso  $B = 0$ , tomando, por ejemplo,

$$b = 0, \quad a = \frac{1}{\sqrt{A}}, \quad c = \frac{B}{\sqrt{A(AC - B^2)}}, \quad d = \frac{-A}{\sqrt{A(AC - B^2)}}.$$

- (b) Supóngase que  $B^2 - AC > 0$  y hágase  $A^* = C^* = 0$ ,  $B^* = 1$  en las expresiones anteriores. Si  $B = 0$ , entonces  $A$  y  $C$  tienen signos opuestos. En ese caso, satisfacen las ecuaciones

$$\frac{a}{b} = \sqrt{-\frac{C}{A}}, \quad \frac{d}{c} = \sqrt{-\frac{C}{A}}, \quad bc\sqrt{-AC} = 1;$$

por ejemplo, tómense

$$a = 1, \quad b = \sqrt{-\frac{A}{C}}, \quad c = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{1}{2}\sqrt{-\frac{C}{A}}$$

Si  $B \neq 0$  y al menos uno de los valores  $A$  y  $C$  no se anula, digamos,  $A > 0$ , redúzcase primero la situación al caso  $B = 0$ , tomando, por ejemplo,  $A^* = A$ ,  $C^* = -1/A$ ,  $b = 0$ . entonces

$$a = 1, \quad d = \frac{1}{\sqrt{B^2 - AC}}, \quad c = -\frac{B}{\sqrt{A(B^2 - AC)}}$$

### Ejercicios 1.7a (p. 94)

1. (a)  $(h + k) \cos(x + h + y + k)$

(b)  $-\frac{h(y+k)}{(x+h)^2} + \frac{k}{x+h}.$

2. (a)  $-\frac{1}{8}.$

(b)  $\frac{5}{8}e^{5/16}.$

(c)  $\frac{\pi}{8}.$

## Ejercicios 1.7b (p. 97)

1. Para una curva definida por la intersección de la superficie  $z = f(x, y)$  con un plano vertical  $h(\eta - y) - k(\xi - x) = 0$  que pasa por el punto  $(x, y)$ , existe una tangente en algún punto interior de cualquier arco, que es paralela a la cuerda que une a los puntos extremos.
2. (a)  $\frac{1}{2}$ .  
(b)  $\frac{8}{3\pi} \arcsen \frac{8 - 4\sqrt{2} - \sqrt{2}}{3\pi}$ .
3. Tómese  $x = 0, y = -\frac{1}{2}, h = k = \frac{1}{2}$ .
5. (a)  $\frac{3}{7}$ .  
(b)  $\frac{23}{54}$ .

## Problemas 1.7b (p. 97)

1. Basta con probar que  $f$  tiene el mismo valor para dos puntos cualesquiera que puedan unirse por medio de un segmento dentro del dominio.

## Ejercicios 1.7c (p. 99)

1.  $xy$
2. Obsérvese que  $df$  se anula en  $(2, 3)$  para  $h = 0.1, k = -0.1$ . De donde, aproximadamente,  $f(2.1, 2.9) = f(2, 3) + \frac{1}{2}d^2f(2, 3) = 79.9$ .
3. La aproximación es exacta. El error es cero para todos los órdenes.
4. (a)  $x^3 - 2x^2y + y^2 + h(3x^2 - 4xy) + k(2y - 2x^2) + h^2(3x - 2y) - hk4x + k^2 + 6h^3 - 2h^2k$ .  
(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(h + 2k)^{2n-1}}{(2n-1)!}$   
(c) Los casos  $x + h > 0, x + h < 0$  deben tomarse por separado; los dos casos proporcionan términos de primer orden en  $h$  que resultan diferentes:  

$$x^4y - 2y^2x - \sqrt{3}|x| + h(4x^3y - 2y^2 - \sqrt{3} \operatorname{sgn}(x + h))$$

$$+ k(x^4 - 4yx) + h^26x^2y + hk4x^3 - k^22x + h^34xy$$

$$+ h^2k6x^2 - 2hk^2 + h^4y + 4h^3k + h^4k.$$
5.  $x + x(y - 1) - 2x(z + 1) - 2x(y - 1)(z + 1) + 2x(z + 1)^2$   

$$+ x(y - 1)(z + 1)^2$$

6. (a)  $y - x^2 - \frac{y^3}{3} + x^4y - x^2y^3 + \frac{y^5}{5} + \dots$
- (b)  $y + \frac{x^2y}{2} + \frac{y^3}{6} + \frac{x^2y^3}{12} + \frac{x^4y}{24} + \frac{y^5}{120} + \dots$
- (c)  $1 + y + \frac{y^2}{2} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^3y}{3} + \frac{xy^3}{6} + \frac{y^4}{24} + \dots$
- (d)  $1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{xy^2}{2} + \dots$
- (e)  $x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^3y^2}{12} + \frac{5xy^4}{24} + \dots$
- (f)  $xy + \frac{x^2y}{2} + \frac{xy^2}{2} + \frac{x^3y}{3} + \frac{x^2y^2}{4} + \frac{xy^3}{3} + \dots$
- (g)  $1 + x^2 - y^2 + \frac{x^4}{2} - x^2y^2 + \frac{y^4}{2} + \dots$
- (h)  $1 - \frac{3x^2}{2} - xy - \frac{y^2}{2} + \dots$
- (i)  $1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^2y^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{120} - \frac{x^4y^2}{12} + \frac{x^2y^4}{3} + \dots$
- (j)  $x^2 + y^2 - \frac{x^6}{6} - \frac{x^4y^2}{2} - \frac{x^2y^4}{2} - \frac{y^6}{6} + \dots$

7. Obsérvese que el error es de cuarto orden. En cuarto orden

$$\frac{\cos x}{\cos y} = 1 - \frac{x^2 - y^2}{2} + \frac{x^4 - 6x^2y^2 + 5y^4}{24} + \dots;$$

para el término de cuarto orden se tiene

$$\frac{x^4 - 6x^2y^2 + 5y^4}{24} = \frac{(y^2 - x^2)(5y^2 - x^2)}{24}.$$

Para  $|x| \leq \pi/6$ ,  $|y| \leq \pi/6$ , los dos factores alcanzan sus máximos en  $x = 0$ ,  $y = \pi/6$ . Por lo tanto, el error se estima aproximadamente en

$$\frac{5}{24} \left( \frac{\pi}{6} \right)^4 \approx .016$$

### Problemas 1.7c (p. 99)

$$1. (a) \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r y^{n-r} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{m+n}{n} x^m y^n;$$

converge en la franja  $|x + y| < 1$ .

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{r=1}^n \frac{x^r}{r!} \frac{y^{n-r}}{(n-r)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m y^n}{m! n!};$$

converge para todos los valores de  $x$  y  $y$ .

2. Desarrollar ambos miembros de la fórmula esférica hasta segundo orden en  $x, y, z$ .

3. Desarrollar  $f(2h, e^{-1/2h})$  y  $f(0, 0)$  hasta segundo orden, en la vecindad de  $(h, e^{-1/h})$ ; sùmese y divídase entre  $h^2$ .
4. La convergencia se deduce de la convergencia del desarrollo de la función exponencial para una variable. Derivar con respecto a  $x$  para obtener

$$2yf(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n'(x)y^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2H_{n-1}(x)y^n}{(n-1)!},$$

de donde se llega a (b) simplemente igualando los coeficientes. Partiendo de (b) y de  $H_0(x) = 1$ , se llega inductivamente a (a). Para obtener (c), dérvese con respecto a  $y$  e iguálense los coeficientes. Para obtener (d), úsese (b) para remplazar  $2nH_{n-1}$  en (c) por  $H_n'$  y, a continuación, dérvese para obtener

$$H_{n+1}' - 2xH_n' + 2H_n' + H_n'' = 0.$$

En seguida, úsese (b) en este resultado para remplazar  $H_{n+1}'$  por  $2(n+1)H_n$ .

### Ejercicios 1.8b (p. 109)

1. Aplíquese la continuidad uniforme de  $\beta_k(x, k)$  para  $x$  en el intervalo cerrado  $a \leq x \leq b$  y  $k$  restringido a cualquier subintervalo cerrado de  $k_0 < k < k_1$ .
2. (a) Para  $\varepsilon = k^{-2/3}$  y  $1 - \varepsilon < x < 1$ , se tiene, para  $k$  grande,

$$k \log x = k(x-1) + O(k^{-1/3})$$

$$\frac{x-1}{\log x} = 1 + O(k^{-2/3}),$$

de aquí que

$$\frac{x^k(x-1)}{\log x} = e^{k(x-1)} (1 + O(k^{-1/3})),$$

mientras que para  $0 < x < 1 - \varepsilon$ ,

$$\frac{x^k(x-1)}{\log x} = O\left(\frac{x-1}{\log x} e^{-k^{1/3}}\right).$$

Se deduce que

$$F(k) = \int_{1-\varepsilon}^1 + \int_0^{1-\varepsilon} = \frac{1}{k} + O(k^{-4/3}).$$

(b) Por el Ejercicio 1,

$$F'(k) = \int_0^1 x^k(x-1) dx = \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1}.$$

De aquí que  $F(k) = \log \frac{2+k}{1+k} + c$ , donde el valor de la constante  $c$  resulta ser 0, debido a (a).

**Ejercicios 1.9b** (p. 121)

1. (a)  $\int_0^{2\pi} (-t \operatorname{sen} t + \cos^2 t + \operatorname{sen} t) dt = 3\pi$

(b)  $\int_{-1}^1 (-2t^2 x_0 - 2tx_0 y_0(1 - t^2) + y_0(1 - t^2)) dt = -\frac{4}{3}(x_0 - y_0).$

**Ejercicios 2.1** (p. 176)

1. Si  $X = (x, y, z)$  es un punto arbitrario de la recta, entonces

$$\overrightarrow{PX} = \lambda \mathbf{A},$$

donde  $\lambda$  puede ser cualquier número real. Por lo tanto,

$$(x + 2, y, z - 4) = \lambda(2, 1, 3),$$

o bien,

$$\frac{x + 2}{2} = y = \frac{z - 4}{3}.$$

2. Sea  $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{A}$ . Cualquier punto  $X$  de la recta satisface  $\overrightarrow{PX} = \lambda \mathbf{A}$ . Sean  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$ , y  $\mathbf{V}$  los vectores de posición de  $P$ ,  $Q$  y  $X$ , respectivamente. Entonces,

$$\overrightarrow{PX} = \mathbf{V} - \mathbf{B} = \lambda \mathbf{A} = \lambda(\mathbf{C} - \mathbf{B});$$

o

$$\mathbf{V} = (1 - \lambda)\mathbf{B} + \lambda\mathbf{C}.$$

En particular, si  $P = (3, -2, 2)$  y  $Q = (6, -5, 4)$ , como se dan en (a),

$$(x, y, z) = \lambda(3, -3, 2),$$

o bien,

$$\frac{x}{3} = -\frac{y}{3} = \frac{z}{2}.$$

3. Si  $\mathbf{V}$  es el vector de posición de cualquier punto  $X$  sobre la recta que une a  $P$  con  $Q$ , entonces, por la solución del Ejercicio 2,

$$\mathbf{V} = (1 - \lambda)\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B},$$

para algún real  $\lambda$ . Por tanto,

$$(1 - \lambda)(\mathbf{V} - \mathbf{A}) = \lambda(\mathbf{B} - \mathbf{V}) = (1 - \lambda)\lambda(\mathbf{B} - \mathbf{A})$$

Si  $0 < \lambda < 1$ , se concluye que  $\mathbf{V} - \mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B} - \mathbf{V}$  y  $\mathbf{B} - \mathbf{A}$  tienen la misma dirección y  $|\mathbf{V} - \mathbf{A}|/|\mathbf{B} - \mathbf{V}| = \lambda/(1 - \lambda)$ .

4. Escribir el vector de posición en la forma

$$\mathbf{V} = \mathbf{A} + \lambda(\mathbf{B} - \mathbf{A}),$$

donde  $\mathbf{B} - \mathbf{A}$  se representa por  $\overrightarrow{PQ}$ , para ver que  $\lambda > 0$ .

5. Sean  $A, B, C, D, E$  los vectores de posición de los puntos  $P, Q, R, S, M$ , respectivamente. Tómese el origen  $O$  en el punto que divide a  $MS$  en la razón  $1/3$ . Así,  $D = -3E$ . Como  $E = 1/3 (A + B + C)$ , se deduce que

$$\frac{1}{4}(A + B + C + D) = 0.$$

De aquí que, por la definición general,  $O$  es el centro de masa y, evidentemente, no depende del orden de los vértices.

6. Sean  $PQ$  y  $RS$  las aristas; en la notación de la solución precedente, sus puntos medios tienen los vectores de posición  $\frac{1}{2}(A + B)$  y  $\frac{1}{2}(C + D)$ , respectivamente. Por la solución del Ejercicio 5,  $\frac{1}{2}(A + B) = -\frac{1}{2}(C + D)$ ; de donde los puntos medios son colineales con el centro de masa,  $O$ , y equidistantes de él.
7. Si  $P_k = (x_k, y_k, z_k)$ , para  $k = 1, 2, \dots, n$ , entonces

$$G = (x_0, y_0, z_0) = \left( \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}, \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}, \frac{\sum m_k z_k}{\sum m_k} \right)$$

$$\sum m_k A_k = (\sum m_k(x_k - x_0), \sum m_k(y_k - y_0), \sum m_k(z_k - z_0)) = (0, 0, 0).$$

8. El vector cero es el número real 1. La "multiplicación" del "vector"  $a$  por el escalar  $\lambda$  significa elevar  $a$  a la potencia  $\lambda$ . Por lo tanto, si la "adición" vectorial se denota por  $\oplus$ , y la multiplicación por un escalar por  $\odot$ ,

$$\lambda \odot (a \oplus b) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda = (\lambda \odot a) \oplus (\lambda \odot b).$$

9. El número complejo  $a + ib$  corresponde al vector  $(a, b)$ .
10. Tómese el origen como el centro de la esfera y sean  $A, B, R$  los vectores de posición de  $P, Q, R$ , respectivamente. Si el radio de la esfera es  $\rho$ ,

$$|A|^2 = |B|^2 = |R|^2 = \rho^2$$

y  $B = -A$ . Consecuentemente, de (15c),

$$(R - A) \cdot (R - B) = (R - A) \cdot (R + A) = |R|^2 - |A|^2 = 0.$$

11. (a) De  $(X - P) \cdot A = 0$ , una ecuación del plano es

$$x + 2y - 2z = -1.$$

Con el vector normal unitario  $B = (-1/3, -2/3, 2/3)$ , obténgase la forma normal

$$-\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y + \frac{2}{3}z = \frac{1}{3}.$$

(b)  $2/3$ .

(c) En el mismo.

12. (a) Hágase  $P = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  y sea  $B$  el vector de posición de  $P$ . Si  $Q = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , con vector de posición  $X$ , es el pie de la perpendicular, entonces

$$A \cdot X = c \quad \text{y} \quad B - X = \lambda A.$$

Por tanto,  $A \cdot (B - \lambda A) = c$ ; de aquí que  $\lambda = (A \cdot B - c)/|A|^2$  y

$$\mathbf{X} = \mathbf{B} + \mathbf{A} (c - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) / |\mathbf{A}|^2.$$

(b)  $(-1/9, 2/9, 2/9)$  y  $(7/9, -13/9, -5/9)$ , respectivamente.

13. Obsérvese primero que  $\mathbf{C} \neq \mathbf{0}$ ; de lo contrario,

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|^2} \mathbf{B},$$

lo que viola la condición de que  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{B}$  son no paralelos.  $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C} = 0$ .

14. El ángulo entre la recta y el plano es el complemento del ángulo entre la recta y la normal; es decir,

$$\text{sen } \phi = \frac{\alpha A + \beta B + \gamma C}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

### Ejercicios 2.2 (p. 195)

- (a) La recta  $x = -1 + 4\lambda$ ,  $y = 2$ ,  $z = 1 + 3\lambda$ .  
 (b) El plano  $x = 2 + 3\mu + \nu$ ,  $y = 1 - 2\mu$ ,  $z = -4 + \mu - \nu$ ; o bien,  
 $x + 2y + z = 0$ .  
 (c) El espacio bidimensional lineal de los puntos  $(x, y, z, w)$  que satisfacen  $x + 2y + z = 0$  y  $2y + 2z + w = -4$ .
- (a)  $\mathbf{A}_1 = \sqrt{2} \mathbf{E}_1 + 2\mathbf{E}_3$ .
- Para  $\mathbf{E}_1$  sólo es posible  $\mathbf{E}_1 = \mathbf{A}_1 / |\mathbf{A}_1|$ . Supóngase que se han encontrado esos vectores hasta el de índice  $k-1$ . Tómese  $\mathbf{E}_k = \mathbf{V}_k / |\mathbf{V}_k|$ , donde

$$\mathbf{V}_k = \mathbf{A}_k - \sum_{\mu=1}^{k-1} (\mathbf{A}_k \cdot \mathbf{E}_\mu) \mathbf{E}_\mu.$$

Obsérvese que si  $\mathbf{E}_\mu$  depende de  $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_\mu$ , para  $\mu = 1, 2, \dots, k-1$ , entonces  $\mathbf{E}_k$  depende de  $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_k$ .

- Sea  $\mathbf{A}_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, n+1$  cualquier conjunto de  $n+1$  vectores. Si  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$  son dependientes, lo es el conjunto completo de  $n+1$  vectores; si no lo son, por el Ejercicio 3, los vectores  $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$  dependen de  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ . Puesto que los  $\mathbf{E}_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$  pueden tomarse como los vectores coordinados,  $\mathbf{A}_{n+1}$  depende de  $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ ; de aquí que, *a fortiori*, depende de  $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ .
- En la forma vectorial, la recta tiene la ecuación

$$\mathbf{Z} = \mathbf{A}t + \mathbf{B},$$

donde  $\mathbf{B} = (b, d, f)$  y  $\mathbf{A} = (a, c, e)$ . Sea  $Q$  el pie de la perpendicular bajada de  $P$  a la recta, y  $\mathbf{X}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ ,  $\mathbf{X}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ , los vectores de posición de  $P$  y  $Q$ , respectivamente. Puesto que  $Q$  está sobre la recta, para algún número  $\tau$ , se tiene  $\mathbf{X}_1 = \mathbf{A}\tau + \mathbf{B}$ . Pero, por  $(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0) \cdot \mathbf{A} = 0$ , la distancia que se desea,  $d$ , está dada por

$$\begin{aligned} d^2 &= |\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0|^2 = (\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0) \cdot (\mathbf{A}\tau + \mathbf{B} - \mathbf{X}_0) = (\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0) \cdot (\mathbf{B} - \mathbf{X}_0) \\ &= (x_1 - x_0)(b - x_0) + (y_1 - y_0)(d - y_0) + (z_1 - z_0)(f - z_0), \end{aligned}$$

donde,

$$(x_1, y_1, z_1) = (a\tau + b, c\tau + d, e\tau + f)$$

y

$$\tau = \frac{(\mathbf{X}_0 - \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A}}{|\mathbf{A}|^2} = \frac{a(x_0 - b) + c(y_0 - d) + e(z_0 - f)}{a^2 + c^2 + e^2}.$$

6. No. Para probarlo, demuéstrese que los vectores coeficiente  $(1, 2, 3)$ ,  $(2, 3, 1)$ ,  $(3, 1, 2)$  son linealmente independientes. Por ejemplo, úsese el método de solución del Ejercicio 3 para construir un conjunto de tres vectores mutuamente perpendiculares que dependan de los vectores coeficiente.
7. Esto es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones lineales del Ejercicio 6, con las constantes  $a_1, a_2, a_3$ , en lugar de  $0, 0, 0$ , a la derecha

$$x_1 = \frac{1}{18}(-5a_1 + a_2 + 7a_3), \quad x_2 = \frac{1}{18}(a_1 + 7a_2 - 5a_3),$$

$$x_3 = \frac{1}{18}(7a_1 - 5a_2 + a_3).$$

8. De la solución del Ejercicio 7,

$$\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 7 \\ 1 & 7 & -5 \\ 7 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

9. Si  $\mathbf{a}$  es singular, los vectores columna  $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$  son dependientes. Si existiera una solución  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  para todo  $\mathbf{Y}$ , entonces cada  $\mathbf{Y}$  tendría una representación

$$\mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2 + \dots + x_n\mathbf{A}_n,$$

pero los  $\mathbf{A}_k$  no generan el espacio.

$$10. \quad \mathbf{ab} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{ba} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 1 \\ -4 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$11. \quad \Delta = ad - bc \neq 0.$$

$$\frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

12. Supóngase que  $\mathbf{ae} = \mathbf{ea} = \mathbf{a}$  y  $\mathbf{a'e} = \mathbf{e'a} = \mathbf{a}$  para todas las matrices cuadradas  $\mathbf{a}$ . Entonces  $\mathbf{e'e} = \mathbf{ee'} = \mathbf{e} = \mathbf{e'}$ .

$$13. \quad \mathbf{b}^{-1} \mathbf{a}^{-1}.$$

14. De la definición, una matriz es singular si y sólo si los vectores columna son dependientes. Por lo tanto, al menos uno de los vectores columna puede expresarse como una combinación lineal de los otros. Se concluye

que cualquier vector imagen que resulte en la aplicación puede expresarse como una combinación lineal de no más de  $n - 1$  vectores dados. Recíprocamente, si la dimensión del espacio imagen es menor que  $n$ , los vectores columna de la matriz deben ser linealmente dependientes, porque si fueran independientes sus combinaciones lineales generarían un espacio  $n$  dimensional.

15. Exprésese  $\mathbf{X}$  en la forma  $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ . Entonces, para

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{aX} = (r \cos(\theta + \gamma), r \sin(\theta + \gamma));$$

así, puede interpretarse  $\mathbf{a}$  como una rotación de los vectores dada por el ángulo  $\gamma$  o bien, una rotación de los ejes dada por el ángulo  $-\gamma$ . Para

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ \sin \gamma & -\cos \gamma \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{bX} = (r \cos(\gamma + \theta), r \sin(\gamma - \theta));$$

que puede interpretarse como una reflexión de los vectores con respecto a la recta inclinada un ángulo  $\frac{1}{2}\gamma$  en relación con el eje  $x$ , o una inversión del sentido del eje  $y$ , seguida por una rotación de los ejes a través del ángulo  $-\gamma$ .

16. Por (49a), la condición es necesaria para la ortogonalidad. También es suficiente, porque si  $\mathbf{A}_k$  es el  $k$ -ésimo vector columna de  $\mathbf{a}$ , también es el  $k$ -ésimo vector fila de  $\mathbf{a}^T$ . Por la definición de multiplicación de matrices,  $\mathbf{a}\mathbf{a}^T = \mathbf{e}$  implica que

$$\mathbf{A}_j \cdot \mathbf{A}_k = \begin{cases} 0, & \text{si } j \neq k \\ 1, & \text{si } j = k. \end{cases}$$

17. Hágase  $\mathbf{c} = \mathbf{ab}$ . Si  $\mathbf{c} = (c_{ij})$ , entonces  $\mathbf{c}^T = (c_{ij}^T)$ , donde

$$c_{ij}^T = c_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^n b_{ik}^T a_{kj}^T = \mathbf{b}^T \mathbf{a}^T.$$

18. De los Ejercicios 13, 17 y 16, si  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  son ortogonales,

$$(\mathbf{ab})^T = \mathbf{b}^T \mathbf{a}^T = \mathbf{b}^{-1} \mathbf{a}^{-1} = (\mathbf{ab})^{-1},$$

lo cual es suficiente para la ortogonalidad de  $\mathbf{ab}$ .

19. Si  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  y  $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , entonces, por (47),

$$(\mathbf{aX}) \cdot (\mathbf{aY}) = (x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \dots + x_n \mathbf{A}_n) \cdot (y_1 \mathbf{A}_1 + y_2 \mathbf{A}_2 + \dots + y_n \mathbf{A}_n)$$

$$= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

20. Una matriz  $\mathbf{a}$  que conserva la longitud también debe conservar los productos escalares; porque

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{aX} + \mathbf{aY}|^2 &= |\mathbf{aX}|^2 + |\mathbf{aY}|^2 + 2(\mathbf{aX}) \cdot (\mathbf{aY}) \\
 &= |\mathbf{X}|^2 + |\mathbf{Y}|^2 + 2(\mathbf{aX}) \cdot (\mathbf{aY}) = |\mathbf{a(X + Y)}|^2 = |\mathbf{X + Y}|^2 \\
 &= |\mathbf{X}|^2 + |\mathbf{Y}|^2 + 2\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}
 \end{aligned}$$

(compárese con la respuesta al Ejercicio 18). Se llega así a la condición (47), ya que cada vector coordenado  $\mathbf{E}_k$  se aplica sobre el vector columna  $\mathbf{A}_k$  de  $\mathbf{a}$ .

21. Sean  $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_k$  las partículas y  $m_1, m_2, \dots, m_k$ , sus masas, respectivamente. Supóngase que la transformación afín está dada en la forma  $\mathbf{X}' = \mathbf{aX} + \mathbf{A}$ . Supóngase además que los centros de masa antes y después de la transformación son  $\mathbf{X}_0 = \left( \sum_{j=1}^k m_j \mathbf{X}_j \right) / \sum_{j=1}^k m_j$ ,  $\mathbf{Y}_0 = \left( \sum_{j=1}^k m_j \mathbf{X}_j' \right) / \sum_{j=1}^k m_j$ , respectivamente, y nótese que  $\mathbf{X}_0' = \mathbf{aX}_0 + \mathbf{A} = \mathbf{Y}_0$ .

### Ejercicios 2.3 (p. 216)

- 0.
  - 2.
  - 12.
  - $(x - y)(y - z)(z - x)(x + y + z)$ .
- $a + c = 2b$ .
- Usese  $\det(\mathbf{ea}) = \det(\mathbf{a})$ .
  - Usese  $\det(\mathbf{e}) = \det(\mathbf{aa}^{-1})$ .
- 1.
  - 1.
  - 1.
  - 1.
- Si todos los elementos del determinante se anulan, el resultado es inmediato. De lo contrario, puede suponerse que  $a_{11} \neq 0$ , porque si  $a_{ij} \neq 0$ , pueden intercambiarse la primera y la  $i$ -ésima filas y la primera y la  $j$ -ésima columnas para colocar  $a_{11}$  en la primera fila y primera columna con, quizá, un cambio de signo en el determinante. Multiplíquese la primera columna por  $a_{1j}/a_{11}$  y réstese de la  $j$ -ésima columna, con el fin de anular el primer elemento de la  $j$ -ésima columna. Procedáse de modo semejante para hacer que se anule el primer elemento de cualquier fila. Por medio de esta operación, y una multiplicación de la primera fila por  $-1$  si es necesario, se lleva el determinante a la forma

$$\begin{vmatrix}
 \alpha & 0 & 0 \\
 0 & b_{11} & b_{12} \\
 0 & b_{21} & b_{22}
 \end{vmatrix}.$$

Los mismos procedimientos aplicados al subdeterminante  $\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$  lo llevan a la forma  $\begin{vmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \gamma \end{vmatrix}$ . Puesto que las operaciones sobre el subdeter-

minante pueden hacerse extensivas a las filas y columnas del determinante original sin afectar a los elementos nulos de la primera fila y primera columna, se ha llegado a la forma deseada.

6. En (66a), el único término posible, diferente de cero, es aquél para el cual  $j_1 = 1, j_2 = 2, \dots, j_n = n$ .
7. En  $a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n}$ , sea  $k$  el menor índice para el cual  $j_k \neq k$ .  $j_k < k$ , el producto se anula. Si  $j_k > k$ , entonces  $k$  debe aparecer como un índice de fila para un factor  $a_{km}$ , donde  $k < m$ ; por lo tanto, el producto se anula un vez más. Así,  $a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$  es el único término posible diferente de cero en (66a).
8. (a)  $(x - y)(y - z)(z - x)$ .  
(b)  $-12$ .  
(c)  $2!3!24!$ .
9.  $x = 3, y = 2, z = 1$ .
10. Hágase uso de  $\det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}^T \mathbf{b})$ .
11. Usese  $D = (A + 2B)(A - B)^2$   
 $= [(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)]^2$ .
12. Dado que el determinante es una forma alternante en los vectores columna, resulta inmediato que  $\Delta = A + Bx$ . Para  $x = -a$ , la matriz es triangular inferior, y para  $x = -b$ , es triangular superior.  
Así, por el resultado del Ejercicio 7,  $A + Ba = f(a)$  y  $A + Bb = f(b)$ .
13. De (57a), con  $\mathbf{c} = (c_{jk})$ ,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) &= \sum_{j,k=1}^n c_{jk} a_j b_k \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \sum_{k=1}^n c_{jk} b_k \\ &= \mathbf{A} \cdot (\mathbf{cB}) \\ &= \sum_{k=1}^n b_k \sum_{j=1}^n c_{jk} a_j \\ &= \mathbf{B} \cdot (\mathbf{c}^T \mathbf{A}). \end{aligned}$$

14. Hágase  $\mathbf{X} = (x, y, z)$ ,  $\mathbf{A} = (g, h, i)$ , y

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2}d & \frac{1}{2}l \\ \frac{1}{2}d & b & \frac{1}{2}f \\ \frac{1}{2}l & \frac{1}{2}f & c \end{pmatrix}$$

y reescribese la ecuación de la cuádrica en la forma

$$\mathbf{X} \cdot (\mathbf{aX}) + \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} + j = 0.$$

Si la transformación afín está dada en la forma

$$\mathbf{X}' = \mathbf{b}\mathbf{X} + \mathbf{B},$$

su inversa es

$$\mathbf{X} = \mathbf{c}\mathbf{X}' + \mathbf{C},$$

donde  $\mathbf{c} = \mathbf{b}^{-1}$  y  $\mathbf{C} = -\mathbf{b}^{-1} \mathbf{B}$ . Por tanto, la ecuación de la cuádrica en el nuevo sistema coordenado es

$$\begin{aligned} & \mathbf{c}\mathbf{X}' \cdot (\mathbf{a}\mathbf{c} \mathbf{X}') + \mathbf{C} \cdot (\mathbf{a}\mathbf{c} \mathbf{X}') + \mathbf{c}\mathbf{X}' \cdot (\mathbf{a}\mathbf{B}) \\ & + \mathbf{A} \cdot \mathbf{c}\mathbf{X}' + \mathbf{C} \cdot (\mathbf{a}\mathbf{C}) + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + j = 0. \end{aligned}$$

Aplíquese el resultado del ejercicio precedente para poner esto en la forma

$$\mathbf{X}' \cdot (\mathbf{a}'\mathbf{X}') + \mathbf{A}' \cdot \mathbf{X}' + j' = 0,$$

donde

$$\begin{aligned} \mathbf{a}' &= \mathbf{c}^T \mathbf{a} \mathbf{c}, \\ \mathbf{A}' &= \mathbf{c}^T (\mathbf{a}^T \mathbf{C} + \mathbf{a} \mathbf{B} + \mathbf{A}), \\ j' &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{a} \mathbf{C} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + j. \end{aligned}$$

15. Compárese con el sistema lineal homogéneo

$$a_1x + a_2y + dz = 0$$

$$b_1x + b_2y + ez = 0$$

$$c_1x + c_2y + fz = 0.$$

Si este sistema tiene una solución con  $z = -1$ , y, por tanto, una solución no trivial, debe anularse el determinante  $D$ . Recíprocamente, si el determinante se anula, los vectores columna son dependientes. En consecuencia, existen las constantes  $x, y, z$ , no todas cero, tales que

$$xA_1 + yA_2 + zB = 0,$$

donde  $A_i = (a_i, b_i, c_i)$  y  $B = (d, e, f)$ . No es posible que  $z = 0$ , porque entonces  $A_1$  y  $A_2$  serían dependientes y los tres determinantes de  $2 \times 2$  dados se anularían. Por lo tanto, puede dividirse entre  $-z$  para hacer que el coeficiente de  $B$  sea  $-1$  de esta manera, existe la solución deseada.

16. En la forma vectorial las rectas pueden escribirse como

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}t + \mathbf{B}, \quad \mathbf{X} = \mathbf{C}t + \mathbf{D}.$$

Las rectas son paralelas si y sólo si  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{C}$  son paralelos (esto incluye el caso en el que las rectas coinciden). Se intersectan si y sólo si existen números  $t_1$  y  $t_2$  para los cuales  $\mathbf{A}t_1 + \mathbf{B} = \mathbf{C}t_2 + \mathbf{D}$ . Así, por la solución del ejercicio precedente, la condición es que la matriz con vectores columna  $\mathbf{A}, \mathbf{C}, \mathbf{B} - \mathbf{D}$  tenga un determinante que se anule; es decir,

$$\begin{vmatrix} a_1 & c_1 & b_1 - d_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 - d_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 - d_3 \end{vmatrix} = 0$$

17. Un conjunto de permutaciones que convierte a  $j_1, j_2, \dots, j_n$  en  $1, 2, \dots, n$ , también convierte a  $1, 2, \dots, n$  en  $k_1, k_2, \dots, k_n$ . En consecuencia,  $j_1, j_2, \dots, j_n$  y  $k_1, k_2, \dots, k_n$  son ambas permutaciones pares o ambas impares de  $1, 2, \dots, n$ .
18. En forma vectorial, esto afirma que la ecuación vectorial

$$\mathbf{a}\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$$

debe tener al menos una solución no trivial. Reescribáse la ecuación en la forma de una ecuación homogénea:

$$(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{e})\mathbf{X} = \mathbf{0},$$

donde  $\mathbf{e}$  es la matriz unidad. Esta ecuación tiene una solución no trivial si y sólo si

$$\det(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{e}) = 0.$$

En el espacio  $n$  dimensional, ésta es una ecuación polinomial de  $n$ -ésimo grado en  $\lambda$ , cuyo primer término es  $(-1)^n \lambda^n$ . Por tanto, siempre existe una solución si  $n$  es impar.

### Ejercicios 2.4 (p. 245)

1. Sea  $\mathbf{X}_0$  el vector de posición de  $P$  y exprésese la recta en la forma vectorial  $\mathbf{X} = \mathbf{A}t + \mathbf{B}$ . La distancia,  $r$ , desde  $P$  hasta  $l$  es  $|\mathbf{X}_0 - \mathbf{B}| \sin \theta$ , donde  $\theta$  es el ángulo entre  $\mathbf{P} - \mathbf{B}$  y  $\mathbf{A}$ ; de aquí que

$$r = |(\mathbf{X}_0 - \mathbf{B}) \times \mathbf{A}| / |\mathbf{A}|.$$

2. La velocidad es  $r\omega$ , donde  $r$  es la distancia del punto al eje de rotación. Por la solución del ejercicio anterior, con  $\mathbf{B}$  representando al origen  $\mathbf{X}_0 = (x, y, z)$  y  $\mathbf{A} = (\alpha, \beta, \gamma)$ .

$$r\omega = \omega [(\gamma y - z\beta)^2 + (z\alpha - x\gamma)^2 + (x\beta - y\alpha)^2]^{1/2}.$$

3. Denótese por  $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$ , respectivamente, los vectores de posición de los tres puntos. Si  $\mathbf{X} = (x, y, z)$  representa cualquier punto del plano, los tres vectores  $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}, \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}, \mathbf{X}_3 - \mathbf{X}$  están en un espacio bidimensional y, por lo tanto, son dependientes. Como consecuencia,

$$\det(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}, \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}, \mathbf{X}_3 - \mathbf{X}) = 0.$$

4. Sean las ecuaciones de las rectas dadas en forma vectorial por  $l: \mathbf{X} = \mathbf{A}t + \mathbf{B}$  y  $l': \mathbf{X}' = \mathbf{A}'t' + \mathbf{B}'$ . El segmento más corto  $PP'$  con un extremo sobre cada recta, debe ser perpendicular a ambas. Porque, digamos, si  $PP'$  no fuese perpendicular a  $l'$  en  $P'$ , entonces la perpendicular bajada de  $P$  a  $l'$  sería más corta. Si  $\mathbf{X}$  y  $\mathbf{X}'$  son los vectores de posición de  $P$  y  $P'$ , respectivamente,

$$\begin{aligned}\mathbf{X} - \mathbf{X}' &= \mathbf{A}t + \mathbf{B} - \mathbf{A}'t' + \mathbf{B} \\ &= k(\mathbf{A} \times \mathbf{A}').\end{aligned}$$

Para determinar  $k$ , multiplíquese esta ecuación escalarmente por  $\mathbf{A} \times \mathbf{A}'$  lo cual da

$$k = \frac{(\mathbf{B} - \mathbf{B}') \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{A}')}{|\mathbf{A} \times \mathbf{A}'|},$$

que permite conocer la distancia deseada,  $d$ , pues resulta

$$d^2 = |\mathbf{X} - \mathbf{X}'|^2 = k^2 |\mathbf{A} \times \mathbf{A}'|^2$$

o sea,

$$d = \frac{|(\mathbf{B} - \mathbf{B}') \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{A}')|}{|\mathbf{A} \times \mathbf{A}'|}.$$

5. La suma no depende de la elección del origen, ya que una diferente elección del origen,  $(a, b)$  equivale a remplazar cada determinante

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} x_k & x_{k+1} \\ y_k & y_{k+1} \end{vmatrix} \quad \text{por} \quad \Delta'_k = \begin{vmatrix} x_k - a & x_{k+1} - a \\ y_k - b & y_{k+1} - b \end{vmatrix}$$

Debido a que

$$\Delta'_k = \Delta_k - \begin{vmatrix} x_k & a \\ y_k & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_{k+1} & a \\ y_{k+1} & b \end{vmatrix},$$

cada determinante adicional  $\begin{vmatrix} x_k & a \\ y_k & b \end{vmatrix}$  aparece dos veces en el total,

pero con signos opuestos. Por lo tanto, puede elegirse el origen en el interior del polígono. El polígono es la suma de las áreas de los triángulos  $OP_kP_{k+1}$ ,  $k = 1, \dots, n$  (donde  $P_{n+1} = P_1$ ), pero el área de  $OP_kP_{k+1}$  es precisamente

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_k & x_{k+1} \\ y_k & y_{k+1} \end{vmatrix}.$$

6. Réstese la tercera fila de las dos primeras para demostrar que el determinante es igual a  $\frac{1}{2} \mathbf{X}_1 \times \mathbf{X}_2$ , donde  $\mathbf{X}_1 = (x_1 - x_3, y_1 - y_3)$  y  $\mathbf{X}_2 = (x_2 - x_3, y_2 - y_3)$ .
7. Si las coordenadas de los vértices son racionales, el área del triángulo, como se define por medio del determinante, evidentemente es racional. Pero para un triángulo equilátero de lado  $s$  el área es  $\frac{1}{4} s^2 \sqrt{3}$ , donde

$$s^2 = (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 \quad (i \neq j).$$

es claramente racional.

8. (a) En forma vectorial, esto afirma que

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A}' \times \mathbf{A}'') \leq |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}'| \cdot |\mathbf{A}''|,$$

lo cual obviamente es cierto, ya que

$$|\mathbf{A}' \times \mathbf{A}''| \leq |\mathbf{A}'| \cdot |\mathbf{A}''|$$

y

$$|D| = |\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A}' \times \mathbf{A}'')| \leq |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}' \times \mathbf{A}''|.$$

- (b) Sólo puede cumplirse la igualdad si se cumple en las dos desigualdades anteriores. Por tanto  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{A}'$ , y  $\mathbf{A}''$  deben ser mutuamente perpendiculares.
9. (a) Si  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{C}$  son dependientes, digamos  $\mathbf{C} = \lambda \mathbf{B}$ , la identidad es trivialmente cierta. En caso contrario, fórmese la base ortonormal  $\mathbf{E}_1$ ,  $\mathbf{E}_2$ ,  $\mathbf{E}_3$ , donde los vectores respectivos son vectores unitarios en las direcciones de  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{B} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ . Escríbanse  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{C}$  en términos de esta base:

$$\mathbf{A} = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + a_3 \mathbf{E}_3$$

$$\mathbf{B} = b \mathbf{E}_1, \quad \mathbf{C} = c_1 \mathbf{E}_1 + c_3 \mathbf{E}_3,$$

para obtener  $\mathbf{B} \times \mathbf{C} = -bc_3 \mathbf{E}_2$  y

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = bc_3(a_3 \mathbf{E}_1 - a_1 \mathbf{E}_3).$$

Usese  $\mathbf{E}_1 = (1/b) \mathbf{B}$  y  $\mathbf{E}_3 = 1/c_3 [\mathbf{C} - (c_1/b)\mathbf{B}]$  para obtener

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (a_1 c_1 + a_3 c_3) \mathbf{B} - (a_1 b) \mathbf{C}.$$

- (b) Obsérvese que

$$\begin{aligned} Z &= (\mathbf{X} \times \mathbf{Y}) \cdot (\mathbf{X}' \times \mathbf{Y}') = \det(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{X}' \times \mathbf{Y}') \\ &= \det(\mathbf{Y}, \mathbf{X}' \times \mathbf{Y}', \mathbf{X}) \\ &= [\mathbf{Y} \times (\mathbf{X}' \times \mathbf{Y}')] \cdot \mathbf{X}. \end{aligned}$$

Aplíquese el Ejercicio 9a para obtener

$$Z = [\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}'] \mathbf{X}' - (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}') \mathbf{Y}' \cdot \mathbf{X}$$

- (c) Aplíquese el Ejercicio 9a para reescribir la expresión de la izquierda en la forma

$$U = [(\mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}) \mathbf{Y} - (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}) \mathbf{Z}] \cdot \mathbf{V},$$

donde

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= [(\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}) \mathbf{Z} - (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Z}) \mathbf{X}] \times [(\mathbf{Z} \cdot \mathbf{Y}) \mathbf{X} - (\mathbf{Z} \cdot \mathbf{X}) \mathbf{Y}] \\ &= (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}) (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Z}) (\mathbf{Z} \times \mathbf{X}) + (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}) (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}) (\mathbf{Y} \times \mathbf{Z}) \\ &\quad + (\mathbf{Z} \cdot \mathbf{Y}) (\mathbf{Z} \cdot \mathbf{X}) (\mathbf{X} \times \mathbf{Y}). \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} U &= (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}) (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}) (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Z}) [\mathbf{Y} \cdot (\mathbf{Z} \times \mathbf{X})] \\ &\quad - (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}) (\mathbf{Z} \cdot \mathbf{Y}) (\mathbf{Z} \cdot \mathbf{X}) [\mathbf{Z} \cdot (\mathbf{X} \times \mathbf{Y})] = 0. \end{aligned}$$

10. Sea  $\mathbf{E}$  el vector unitario en la dirección de  $(-1, 0, 1)$ ; entonces  $\mathbf{E} = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ . Sea  $\mathbf{X} = (x, y, z)$  el vector de posición de cualquier punto  $\mathbf{A}$  el pie de la perpendicular bajada desde el punto al eje de rotación:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{X} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} = \left( \frac{1}{2}(x - z), 0, \frac{1}{2}(z - x) \right).$$

Nótese que  $\mathbf{X} - \mathbf{A}$  es perpendicular a  $\mathbf{A}$  e introdúzcase  $\mathbf{E} \times (\mathbf{X} - \mathbf{A})$  perpendicular a estos dos. Si  $\mathbf{X}'$  es el vector de posición de la imagen de  $(x, y, z)$  bajo la rotación, entonces  $\mathbf{X}' - \mathbf{A}$  es perpendicular a  $\mathbf{A}$  y la condición de orientación dada conduce a

$$(\mathbf{X} - \mathbf{A}) \times (\mathbf{X}' - \mathbf{A}) = r^2 \sin \phi \mathbf{E},$$

donde  $r = |\mathbf{X} - \mathbf{A}| = |\mathbf{X}' - \mathbf{A}|$  es la distancia de  $\mathbf{X}$  al eje. Hágase

$$\mathbf{X}' = \lambda \mathbf{A} + \mu(\mathbf{X} - \mathbf{A}) + \nu[\mathbf{E} \times (\mathbf{X} - \mathbf{A})],$$

lo cual tiene sentido ya que los vectores que aparecen en la combinación lineal son mutuamente perpendiculares. A partir de  $(\mathbf{X}' - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{A} = 0$ , se deduce que  $\lambda = 1$ ; de  $(\mathbf{X}' - \mathbf{A}) \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{A}) = r^2 \cos \phi$ , se tiene  $\mu = \cos \phi$ . Por último, de lo obtenido en el Ejercicio 9a,

$$\begin{aligned} r^2 \sin \phi \mathbf{E} &= (\mathbf{X} - \mathbf{A}) \times (\mathbf{X}' - \mathbf{A}), \\ &= \nu(\mathbf{X} - \mathbf{A}) \times [\mathbf{E} \times (\mathbf{X} - \mathbf{A})] \\ &= \nu r^2 \mathbf{E}; \end{aligned}$$

de donde,  $\nu = \sin \phi$ . Usese

$$\mathbf{X} - \mathbf{A} = \left( \frac{1}{2}(x + z), y, \frac{1}{2}(x - z) \right)$$

$$\mathbf{E} \times (\mathbf{X} - \mathbf{A}) = \mathbf{E} \times \mathbf{X} = \frac{1}{2}\sqrt{2}(-y, x + z, -y)$$

para obtener  $\mathbf{X}' = \mathbf{a}\mathbf{X}$ , donde

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\cos \phi + 1) & -\frac{1}{2}\sqrt{2} \sin \phi & \frac{1}{2}(\cos \phi - 1) \\ \frac{1}{2}\sqrt{2} \sin \phi & \cos \phi & \frac{1}{2}\sqrt{2} \sin \phi \\ \frac{1}{2}(\cos \phi - 1) & -\frac{1}{2}\sqrt{2} \sin \phi & \frac{1}{2}(\cos \phi + 1) \end{pmatrix}.$$

11. Por el Ejercicio 9a,

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= [(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{D}]\mathbf{C} - [(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}]\mathbf{D} \\ &= [(\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \cdot \mathbf{A}]\mathbf{B} - [(\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \cdot \mathbf{B}]\mathbf{A}. \end{aligned}$$

Dado que  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  son independientes,  $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} \neq 0$  y puede resolverse la ecuación para encontrar  $\mathbf{D}$ .

12. Sean  $\mathbf{E}_1', \mathbf{E}_2', \mathbf{E}_3'$  los vectores coordenados unitarios en el nuevo sistema coordenado. Se dan  $\mathbf{E}_3 \cdot \mathbf{E}_3' = \cos \theta$ ,  $\mathbf{E}_1 \times (\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3') = \sin \theta \sin \phi \mathbf{E}_3$ , y  $\mathbf{E}_1' \times (\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3') = -\sin \theta \sin \psi \mathbf{E}_3'$ . Además,  $\mathbf{E}_1 \cdot (\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3') = \sin \theta \cos \phi$  y  $\mathbf{E}_1' \cdot (\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3') = \sin \theta \cos \psi$ . Donde, por el Ejercicio 9a.  $(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_3') = \sin \theta \sin \phi$  y  $\mathbf{E}_1' \cdot \mathbf{E}_3 = \sin \theta \sin \psi$ . Ahora, hágase

$$\mathbf{E}_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij} \mathbf{E}_j'$$

donde

$$(a_{ij}) = (\mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_j')$$

es la matriz que se busca. La información que ya se tiene conduce a

$$a_{13} = \text{sen } \theta \text{ sen } \phi, a_{31} = \text{sen } \theta \text{ sen } \psi, a_{33} = \cos \theta.$$

Fórmese  $\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3' = \text{sen } \theta \text{ sen } \psi \mathbf{E}_2' + a_{32} \mathbf{E}_1'$  y fórmese el producto escalar con  $\mathbf{E}_1'$  para encontrar

$$\mathbf{E}_1' \cdot (\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3') = \text{sen } \theta \cos \psi = a_{32}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{E}_3 = -\text{sen } \theta \text{ sen } \psi \mathbf{E}_1' + \text{sen } \theta \cos \psi \mathbf{E}_2' + \cos \theta \mathbf{E}_3'.$$

Usando esta expresión para  $\mathbf{E}_3$ , para encontrar  $a_{11}$  y  $a_{12}$  resuélvanse las ecuaciones

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_3 = 0, |\mathbf{E}_1|^2 = 1,$$

se obtiene

$$a_{11} = -\cos \theta \text{ sen } \phi \text{ sen } \psi \pm \cos \phi \cos \psi,$$

$$a_{12} = -\cos \theta \text{ sen } \phi \cos \psi \pm \cos \phi \text{ sen } \psi.$$

Los signos no determinados en estas expresiones para  $a_{11}$  y  $a_{12}$  se fijan por medio de la condición  $\mathbf{E}_1 \cdot (\mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_3') = \text{sen } \theta \cos \phi$ , la cual proporciona el signo más en la expresión para  $a_{11}$  y el signo menos para  $a_{12}$ . Por último, hágase  $\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_3 \times \mathbf{E}_1$  para obtener

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} -\cos \theta \text{ sen } \phi \text{ sen } \psi & -\cos \theta \text{ sen } \phi \cos \psi & \text{sen } \theta \text{ sen } \phi \\ +\cos \phi \cos \psi & -\cos \phi \text{ sen } \psi & \\ \cos \theta \cos \phi \cos \psi & \cos \theta \cos \phi \cos \psi & -\text{sen } \theta \cos \phi \\ +\text{sen } \phi \cos \psi & -\text{sen } \phi \text{ sen } \psi & \\ \text{sen } \theta \text{ sen } \psi & \text{sen } \theta \cos \psi & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Nótese que este resultado también se cumple para  $\theta = 0$  ó  $\pi$ , cuando  $\phi$  y  $\psi$  se vuelven indeterminados, teniéndose  $\phi + \psi = x_0 x'$  ó  $\phi - \psi = x_0 x'$ , respectivamente. Los ángulos  $\phi, \psi, \theta$ , son los llamados ángulos eulorianos, y el resultado obtenido indica que la matriz ortogonal más general con determinante  $\Delta$  igual a  $\pm 1$  puede expresarse "paramétricamente" por medio de las tres variables  $\phi, \psi, \theta$ , sujetas a las desigualdades

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi, \quad 0 \leq \psi < 2\pi.$$

13. Sea  $\mathbf{A} = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + \dots + a_m \mathbf{E}_m$  un vector no nulo de  $\pi$  perpendicular a todos los vectores de  $\pi'$  con, digamos,  $a_1 \neq 0$ . De (85a), usando  $\mathbf{E}_1 = 1/a_1 (\mathbf{A} - a_2 \mathbf{E}_2 - \dots - a_m \mathbf{E}_m)$ , se obtiene

$$\mu = \frac{1}{a_1} [\mathbf{A} - a_2 \mathbf{E}_2 - \dots - a_m \mathbf{E}_m, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m; \mathbf{E}_1', \dots, \mathbf{E}_m']$$

$$= \frac{1}{a_1} [\mathbf{A}, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m; \mathbf{E}_1', \mathbf{E}_2', \dots, \mathbf{E}_m'] = 0.$$

Recíprocamente, si  $\mu = 0$ , los vectores columna en la representación en

forma de determinante, (85ab), de  $\mu$  son dependientes: para algún conjunto no trivial de coeficientes se tiene

$$\lambda_1 \mathbf{E}_k \cdot \mathbf{E}_1' + \lambda_2 \mathbf{E}_k \cdot \mathbf{E}_2' + \dots + \lambda_m \mathbf{E}_k \cdot \mathbf{E}_m' = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, m).$$

Entonces

$$\mathbf{E}_k \cdot (\lambda_1 \mathbf{E}_1' + \lambda_2 \mathbf{E}_2' + \dots + \lambda_m \mathbf{E}_m') = 0$$

y tiene un vector de  $\pi'$  ortogonal a cada vector base y, por consiguiente, a cada vector de  $\pi$ .

### Ejercicios 2.5 (p. 259)

- Sean  $(x_1', x_2', x_3')$  las coordenadas de  $P$ ;  $(x_1'', x_2'', x_3'')$  las de  $Q$ . Así,  $\overrightarrow{PQ}$  representa el vector  $\mathbf{U}$ , donde  $u_i = x_i'' - x_i'$ . Las coordenadas de  $P$  y  $Q$  en el nuevo sistema están dadas por (89a) con apóstrofes apropiados y  $\overrightarrow{PQ}$  representa al vector  $\mathbf{v}_i = y_i'' - y_i'$  cuyas componentes es claro que satisfacen (89a).
- Representétese la curva vectorialmente por  $\mathbf{X}(t)$  y supóngase que los tres valores del parámetro están dados por  $t, t_1, t_2$ , y los puntos correspondientes por  $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t), \mathbf{X}_1 = \mathbf{X}(t_1), \mathbf{X}_2 = \mathbf{X}(t_2)$ . La normal al plano que pasa por los tres puntos es paralela a

$$(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}) \times (\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}).$$

Haciendo  $t_1 - t = h_1, t_2 - t = h_2$  y aplicando el teorema de Taylor, se obtiene

$$\mathbf{X}_i = \mathbf{X} + \frac{d\mathbf{X}}{dt} h_i + \frac{1}{2} \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} h_i^2 + \dots$$

Así se tiene, hasta el orden más bajo,

$$(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}) \times (\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}) = \frac{1}{2} \frac{d\mathbf{X}}{dt} \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} (h_1 h_2 - h_2 h_1).$$

En el límite, conforme  $h$  y  $k$  tienden a 0 y  $t$  tiende a  $t_0$ , la normal al plano osculador toma la dirección de  $d\mathbf{X}/dt \times d^2\mathbf{X}/dt^2$  en  $\mathbf{X}_0 = \mathbf{X}(t_0)$ . Entonces, el vector de posición  $\mathbf{Y}$  de un punto del plano osculador satisface

$$(\mathbf{Y} - \mathbf{X}_0) \cdot \left( \frac{d\mathbf{X}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} \right) = 0.$$

- Partiendo del resultado del ejercicio precedente debe demostrarse que tanto  $d\mathbf{X}/ds$  como  $d^2\mathbf{X}/ds^2$  son perpendiculares a  $d\mathbf{X}/dt \times d^2\mathbf{X}/dt^2$ . Esto es inmediato a partir de

$$\frac{d\mathbf{X}}{ds} = \frac{d\mathbf{X}}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{y} \quad \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} = \frac{d\mathbf{X}}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} \left( \frac{dt}{ds} \right)^2.$$

7. Supóngase que la curva se da por medio de  $\mathbf{X}(s)$ , donde  $s$  es la longitud de arco, y desarróllese  $\mathbf{X}$  por el teorema de Taylor:

$$\mathbf{X}(s) = \mathbf{X}(s_0) + \mathbf{X}'(s_0)l + \mathbf{Y}O(l^2),$$

donde  $l = s - s_0$  y  $\mathbf{Y}$  está acotado. Entonces, como  $|\mathbf{X}'(s_0)| = 1$ ,

$$\begin{aligned} d - l &= |\mathbf{X}(s) - \mathbf{X}(s_0)| - l \\ &= |\mathbf{X}'(s_0)l + \mathbf{Y}O(l^2)| - l \\ &\leq |\mathbf{X}'(s_0)|l + O(l^2) - l; \end{aligned}$$

es decir,  $d - l = O(l^2) = o(l)$ .

8. De la solución del problema 6 anterior,

$$k = \left| \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} \right| = \left| \mathbf{X}' \frac{d^2t}{ds^2} + \mathbf{X}'' \left( \frac{dt}{ds} \right)^2 \right|.$$

Nótese que

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\mathbf{X}'|};$$

de donde

$$\frac{d^2t}{ds^2} = -\frac{\mathbf{X}' \cdot \mathbf{X}''}{|\mathbf{X}'|^4}.$$

Por lo tanto,

$$k^2 = \frac{|\mathbf{X}'|^2 |\mathbf{X}''|^2 - (\mathbf{X}' \cdot \mathbf{X}'')^2}{|\mathbf{X}'|^6}.$$

9. De la solución al Ejercicio 6  $d^2\mathbf{X}/dt^2$  es una combinación lineal de  $d\mathbf{X}/ds$  y  $d^2\mathbf{X}/ds^2$ .
10. Considérese  $C$  representada por  $\mathbf{X}(t)$  y supóngase que el vector de posición  $\mathbf{X}(t_0)$ , de  $B$  no es un punto extremo de  $C$ . Sea  $\mathbf{Y}$  el vector de posición de  $A$ .  $|\mathbf{Y} - \mathbf{X}(t_0)|$  es un mínimo si

$$\left. \frac{d}{dt} |\mathbf{Y} - \mathbf{X}(t)|^2 \right|_{t=t_0} = 0;$$

es decir,

$$[\mathbf{Y} - \mathbf{X}(t_0)] \cdot \mathbf{X}'(t_0) = 0.$$

11. Sea la curva dada paramétricamente por  $\mathbf{X}(\theta)$  donde  $x = a \cos \theta$ ,  $y = a \sin \theta$ . El plano tangente sólo depende de  $x$  y de  $y$ , no de  $z$ , y forma el ángulo  $\theta$  con el eje  $y$ . La componente  $z$  del vector  $\mathbf{X}'$  tangente a la curva, satisface

$$\frac{z'}{\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}} = \cos \theta,$$

o bien,

$$\frac{z'}{\sqrt{a^2 + z'^2}} = \cot \theta.$$

Por lo tanto,

$$z' = \pm a \cot \theta;$$

de donde

$$z = c \pm a \log \operatorname{sen} \theta.$$

Respecto a la curvatura, ver el Ejercicio 8.

12. De  $d\mathbf{X}/d\theta = (-\operatorname{sen} \theta, \cos \theta, \operatorname{senh} A\theta)$ , se tiene

$$\frac{d^2\mathbf{X}}{d\theta^2} = (-\cos \theta, -\operatorname{sen} \theta, A \cosh A\theta),$$

la solución da la ecuación, para cualquier punto  $\mathbf{Y}$ , del plano osculador

$$0 = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}) \cdot \left( \frac{d\mathbf{X}}{d\theta} \times \frac{d^2\mathbf{X}}{d\theta^2} \right),$$

donde el vector normal está dado por

$$\frac{d\mathbf{X}}{d\theta} \times \frac{d^2\mathbf{X}}{d\theta^2} = (N_1, N_2, N_3)$$

y

$$N_1 = A \cos \theta \cosh A\theta + \operatorname{sen} \theta \operatorname{senh} A\theta.$$

$$N_2 = A \operatorname{sen} \theta \cosh A\theta - \cos \theta \operatorname{senh} A\theta$$

$$N_3 = 1.$$

La distancia del plano al origen es  $|\mathbf{X} \cdot \mathbf{N}|/|\mathbf{N}|$  y, puesto que  $\mathbf{X} \cdot \mathbf{N} = (A + 1/A) \cosh A\theta$  y  $|\mathbf{N}|^2 = (A^2 + 1) \cosh^2 A\theta$ , el resultado se obtiene inmediatamente.

13. (a) Sea  $\mathbf{X}(t)$  la representación paramétrica de la curva y hágase  $\mathbf{X}_t = \mathbf{X}(t_i)$ . Por el Ejercicio 3 de la Sección 2.4 el plano que pasa por los tres puntos es

$$(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}) \cdot [(\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}) \times (\mathbf{X}_3 - \mathbf{X})] = 0,$$

o bien,

$$\mathbf{X} \cdot [\mathbf{X}_1 \times \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_2 \times \mathbf{X}_3 + \mathbf{X}_3 \times \mathbf{X}_1] = \mathbf{X}_1 \cdot (\mathbf{X}_2 \times \mathbf{X}_3),$$

de lo cual se obtiene el resultado.

- (b) Los tres planos osculadores tienen las ecuaciones

$$(\mathbf{X} - \mathbf{X}_i) \cdot (\mathbf{X}_i' \times \mathbf{X}_i'') = 0$$

(Por lo obtenido en el Ejercicio 6) o, en términos de las coordenadas,

$$\frac{3x}{a} - \frac{6t_i}{b}y + \frac{3t_i^2}{c}z - t_i^3 = 0.$$

Por lo tanto, si  $(x, y, z)$  es un punto común a los tres planos osculadores,  $t_1, t_2, t_3$  son las tres raíces de la ecuación anterior con coeficientes.

$$t_1 + t_2 + t_3 = \frac{3z}{c},$$

$$t_1 t_2 + t_2 t_3 + t_3 t_1 = \frac{6y}{b},$$

$$t_1 t_2 t_3 = \frac{3x}{a}.$$

14. Dado que una esfera queda determinada por cuatro cualesquiera de sus puntos no coplanares, pueden imponerse cuatro condiciones a la esfera del contacto más cercano: que el contacto de la curva y la esfera sea de tercer orden. Sea  $\mathbf{X}(s)$  la representación de la curva en términos de la longitud de arco y  $\mathbf{A}$  el centro de la esfera. Requiérase que  $|\mathbf{X} - \mathbf{A}|^2$  se anule hasta el tercer orden; así, de  $|\dot{\mathbf{X}}|^2 = 1$  y  $\dot{\mathbf{X}} \cdot \ddot{\mathbf{X}} = 0$ ,

$$(\mathbf{X} - \mathbf{A}) \cdot \dot{\mathbf{X}} = 0,$$

$$(\mathbf{X} - \mathbf{A}) \cdot \ddot{\mathbf{X}} + 1 = 0$$

$$(\mathbf{X} - \mathbf{A}) \cdot \ddot{\ddot{\mathbf{X}}} = 0.$$

De las ecuaciones primera y última,  $\mathbf{X} - \mathbf{A} = \lambda(\dot{\mathbf{X}} \times \ddot{\mathbf{X}})$ , donde  $\lambda$  está dada por la segunda ecuación. De aquí que

$$\mathbf{A} = \mathbf{X} + \frac{\dot{\mathbf{X}} \times \ddot{\mathbf{X}}}{\ddot{\mathbf{X}} \cdot [\dot{\mathbf{X}} \times \ddot{\mathbf{X}}]}.$$

15. Hágase  $|\mathbf{X} - \mathbf{A}| = 1$  en la solución del ejercicio anterior.

16. Puesto que, por el Ejercicio 6,  $\xi_3$  es normal al plano osculador  $\frac{1}{\tau} = |\xi_3|$ .

Además, ya que  $\xi_i$  y  $\xi_i$  son perpendiculares,

$$\dot{\xi}_2 = a\xi_1 + b\xi_3 \text{ and } \dot{\xi}_3 = c\xi_1 + d\xi_2.$$

Derívese  $\xi_1 = \xi_2 \times \xi_3$  para obtener

$$\frac{1}{\rho} \xi_2 = (\xi_2 \times \dot{\xi}_3) + (\dot{\xi}_2 \times \xi_3)$$

$$= -a\xi_2 - c\xi_3;$$

de aquí que  $a = -1/\rho$  y  $c = 0$ . De  $\dot{\xi}_3 = d\xi_2$ ,  $d = \pm 1/\tau$ ; elíjase el signo menos. Para determinar  $b$ , derívese  $\xi_3 = (\xi_1 \times \xi_2)$ :

$$\dot{\xi}_3 = -\frac{1}{\tau} \xi_2 = (\xi_1 \times \dot{\xi}_2) - (\dot{\xi}_2 \times \xi_1)$$

$$= -b \xi_2;$$

de aquí que  $b = 1/\tau$ .

17. (a) Derívese  $\ddot{\mathbf{X}} = \dot{\xi}_1 = k\xi_2$  para obtener

$$\ddot{\ddot{\mathbf{X}}} = \dot{k}\xi_2 + k\dot{\xi}_2$$

$$= -k^2\xi_1 + \dot{k}\xi_2 + \frac{k}{\tau}\xi_3.$$

- (b) Del resultado del Ejercicio 14,

$$\frac{\xi_2}{\tau} + \frac{\dot{k}}{k^2\tau}\xi_3.$$

18. Puesto que  $1/\tau = |\dot{\xi}_3| = 0$ , entonces  $\xi_3 = 0$  y, por lo tanto,  $\xi_3$  debe ser un vector constante. A partir de  $0 = \xi_1 \cdot \xi_3 = \dot{\mathbf{X}} \cdot \xi_3 = \frac{d}{ds}(\mathbf{X} \cdot \xi_3)$ , se concluye que  $\mathbf{X} \cdot \xi_3 = \text{constante}$ .
19. Sean  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{P}$  los vectores de posición de  $A$  y  $P$ , respectivamente. Hágase  $\mathbf{X} = \mathbf{A} - \mathbf{P}$ , de donde  $\dot{\mathbf{X}} = -\dot{\mathbf{P}}$ . La ecuación afirma que

$$\frac{d}{dt} |\mathbf{X}| = -\mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{P}},$$

lo cual se deduce directamente de la fórmula de derivación

$$\frac{d}{dt} |\mathbf{X}| = \frac{d}{dt} \sqrt{\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}} = \frac{\mathbf{X} \cdot \dot{\mathbf{X}}}{|\mathbf{X}|}$$

con  $a = \mathbf{X}/|\mathbf{X}|$ .

- (a) Hágase  $\mathbf{X} = \mathbf{A} - \mathbf{P}$  como en la solución anterior. A partir de esa solución,

$$-\dot{\mathbf{P}} = \dot{\mathbf{X}} = \frac{d}{dt} (|\mathbf{X}| \mathbf{a}) = -(\mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{P}}) \mathbf{a} + |\mathbf{X}| \dot{\mathbf{a}},$$

y el resultado que se desea es inmediato.

- (b) Introdúzcanse la expresión para  $\dot{\mathbf{a}}$  y las expresiones semejantes para  $\dot{\mathbf{b}}$  en

$$\ddot{\mathbf{P}} = u\dot{\mathbf{a}} + v\dot{\mathbf{b}} + w\dot{\mathbf{c}} + \dot{u}\mathbf{a} + \dot{v}\mathbf{b} + \dot{w}\mathbf{c}.$$

21. (a) Sea la curva dada por  $\mathbf{X}(t)$ . Entonces la superficie tiene la ecuación paramétrica

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}(t) + \lambda \dot{\mathbf{X}}(t).$$

El vector  $\partial \mathbf{y} / \partial \lambda \times \partial \mathbf{y} / \partial t$  es normal a la superficie, pero

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \lambda} \times \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial t} = \dot{\mathbf{X}}(t) \times [\dot{\mathbf{X}}(t) + \lambda \ddot{\mathbf{X}}(t)] = \lambda \dot{\mathbf{X}}(t) \times \ddot{\mathbf{X}}(t)$$

también es normal al plano osculador.

- (b) Hágase  $\mathbf{Y} = (x, y, z)$  y  $\mathbf{X}(t) = (\alpha(t), \beta(t), \gamma(t))$ . Por lo tanto,  $x$  y  $y$  son funciones de  $t$  y  $\lambda$  que satisfacen

$$x = \alpha(t) + \lambda \dot{\alpha}(t)$$

$$y = \beta(t) + \lambda \dot{\beta}(t).$$

Úsese

$$u(x, y) = \gamma(t) + \lambda \dot{\gamma}(t)$$

para calcular  $u_{xx}$ ,  $u_{yy}$ , y  $u_{xy}$  en términos de las derivadas con respecto a  $t$  y  $\lambda$ .

Derívese  $\mathbf{Y} = \mathbf{X}(t) + \lambda \dot{\mathbf{X}}(t)$  con respecto a  $x$  para obtener ( $\lambda = s$ )

$$\mathbf{Y}_x = (1, 0, u_x) = (\dot{\mathbf{X}} + \lambda \ddot{\mathbf{X}})_t + \dot{\mathbf{X}}_s.$$

Fórmese  $\dot{\mathbf{X}} \times \mathbf{Y}_x$  e iguálense las componentes en las direcciones  $x$  y  $z$  para obtener

$$\dot{\beta} u_x = s t_x(\beta, \gamma), \quad \dot{\beta} = -s t_x(\alpha, \beta),$$

donde  $(u, v)$  se define por medio de

$$(u, v) = \dot{u}\dot{v} - \dot{v}\dot{u}.$$

Por lo tanto,

$$u_x = -\frac{(\beta, \gamma)}{(\alpha, \beta)}, \quad t_x = -\frac{\dot{\beta}}{s(\alpha, \beta)}.$$

De modo semejante, de  $\dot{\mathbf{X}} \times \mathbf{Y}_y$  se obtiene

$$u_y = -\frac{(\gamma, \alpha)}{(\alpha, \beta)}, \quad t_y = \frac{\dot{\alpha}}{s(\alpha, \beta)}.$$

Nótese que  $u_x$  y  $u_y$  no dependen de  $\lambda$ . En consecuencia,

$$u_{xx} = t_x \frac{d}{dt} u_x = \frac{\dot{\beta}}{s(\alpha, \beta)} \frac{d(\beta, \gamma)}{dt(\alpha, \beta)}$$

$$u_{yy} = t_y \frac{d}{dt} u_y = \frac{\dot{\alpha}}{s(\alpha, \beta)} \frac{d(\alpha, \gamma)}{dt(\alpha, \beta)}$$

y

$$\begin{aligned} u_{xy} &= t_y \frac{d}{dt} u_x = -\frac{\dot{\alpha}}{s(\alpha, \beta)} \frac{d(\beta, \gamma)}{dt(\alpha, \beta)} \\ &= t_x \frac{d}{dt} u_y = -\frac{\dot{\beta}}{s(\alpha, \beta)} \frac{d(\alpha, \gamma)}{dt(\alpha, \beta)}, \end{aligned}$$

a partir de lo cual el resultado es inmediato.

### Ejercicios 3.1a (p. 264)

- Hágase  $y_{n+1} = y_n + cf(a, y_n)$ , donde  $c$  es constante, y aplíquense los métodos del Volumen I, Secciones 6.3c y d, con  $\varphi(y) = y + cf(a, y)$ . Para garantizar la convergencia, se requiere que  $|\varphi'(y)| \leq q < 1$  sobre algún intervalo que contenga a  $b$ , y cuanto menor sea  $q$  tanto mejor. Como consecuencia, se procura fijar  $c$  de modo que  $\varphi'(y)$  sea aproximadamente cero, es decir,

$$c \approx -\frac{1}{f_y(a, b)}.$$

Así, se empieza con la suposición de que  $f_y(a, b) \neq 0$ .

En la práctica, se elige  $c = -1/f_y(a, y_0)$ , donde  $y_0$  está próximo a la solución buscada  $b$ . Entonces la condición para la convergencia queda

$$|\varphi'(y)| = \left| \frac{f_y(a, y_0) - f_y(a, y)}{f_y(a, y_0)} \right| \leq q < 1$$

para toda  $y$  en alguna vecindad de  $b$ . Supóngase que  $f_y$  satisface una condición de Lipschitz

$$|f_y(a, \eta_2) - f_y(a, \eta_1)| < K |\eta_2 - \eta_1|$$

en alguna vecindad de  $b$ . Dentro de esta vecindad, sea  $\varepsilon$  el radio de alguna otra vecindad, tal vez menor, donde  $\partial f / \partial y$  está acotada fuera de 0,

$$f_y(a, y) > m > 0;$$

esa vecindad existe, en virtud de la condición de Lipschitz, y  $f_y(a, b) \neq 0$ . Si se elige inicialmente un valor de  $y_0$  que satisfaga

$$|y_0 - b| < \max \left\{ \varepsilon, \frac{qm}{2K} \right\},$$

el esquema de iteración converge hacia  $b$  a través de

$$|y_n - b| \leq \frac{1}{2} q^n |y_0 - b|.$$

### Ejercicios 3.1b (p. 266)

- (a) El plano tangente es horizontal. La superficie intersecta al plano tangente en la pareja de rectas  $y = x$  y  $y = -x$ ; de aquí que  $y$  no pueda expresarse como una función de  $x$  en la vecindad de  $(x_0, y_0)$ .
- (b) La superficie es un cilindro con generatrices paralelas al vector  $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ . Por tanto, la recta  $y = 1 - x$ ,  $z = 0$  está sobre la superficie y proporciona la solución deseada  $y = 1 - x$ .
- (c) La superficie es un cilindro con generatrices paralelas a  $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ . La solución es  $y = 1/2 - x$ .
- (d) El plano tangente  $y + z = 0$  no es horizontal. Por lo tanto, la curva  $f(x, y) = 0$  es tangente a la recta  $y = 0$  en el origen.

### Ejercicios 3.1c (p. 270)

- Restando de ambos miembros la constante de la derecha, puede ponerse cada una de estas ecuaciones en la forma  $F(x, y) = 0$ . Se satisfacen las condiciones del teorema. En particular, cada punto dado es una solución inicial  $F(x_0, y_0) = 0$ ; y  $F_y(x_0, y_0)$  tiene valores diferentes de cero, a saber, (a) 4, (b) -1, (c) 2, (d) 6.

2. (a)  $-\frac{2x+y}{x+2y}; -\frac{5}{4}$ .

- (b) Explícitamente,  $y = \pi/2x$ ; de donde,  $y' = -\pi/2x^2$ . Implícitamente,

$$y' = \frac{\cot xy - xy}{x^2}; -\frac{\pi}{2}.$$

- (c) Explícitamente,  $y = 1/x$ ; de aquí que  $y' = -1/x^2$ . Implícitamente,  $y' = -y/x$ ;  $-1$ .
- (d)  $y' = -\frac{y + 5x^4}{x + 5y^4}$ ;  $-1$ .
3. (a)  $y'' = \frac{-6(x^2 + xy + y^2)}{(x + 2y)^3} = \frac{-42}{(x + 2y)^3}$ ;  $-\frac{21}{32}$ .
- (b)  $y'' = \frac{\pi}{x^3}$ ;  $\pi$ .
- (c)  $y'' = \frac{2y}{x^2} = \frac{2}{x^3}$ ;  $2$ .
- (d)  $y'' = -\frac{[150x^3y^3(10 - xy) + 20(x^6 + y^6) + 8xy - 30]}{(x + 5y^4)^3}$ ;  $-\frac{19}{3}$ .
4. Por el signo positivo de sus segundas derivadas,  $b$  y  $c$ .
5. Supóngase que la ecuación define a  $y$  como una función diferenciable de  $x$  en una vecindad de cada valor extremo. Entonces, en un extremo,  $F_x(x, y) = 0$ . Máximo,  $y = 6$ ; mínimo,  $y = -6$ .
6. Hágase  $F(x, y) = y - y_0 - \int_{x_0}^x f_y(\xi, y) d\xi$  y obsérvese que

$$F_y(x, y) = 1 - \int_{x_0}^x f_{yy}(\xi, y) d\xi > 0$$

para  $x$  lo suficientemente próximo a  $x_0$ .

### Ejercicios 3.1d (p. 273)

- $f(x, y) = y^3 + x$  cerca de  $(0, 0)$ .
- La misma que para el Ejercicio 1.
- Como  $F_y(x, y) = (3y^2 - 2y + 1) + x^2$  es la suma de una expresión cuadrática positiva en  $y$  y un cuadrado, se deduce que  $F_y(x, y) > 0$  para cada  $x$  y toda  $y$ . En consecuencia, para cada  $x$ ,  $F(x, y)$  es estrictamente creciente en  $y$ . Por lo tanto,  $F(x, y) = 0$  no puede tener más que una solución,  $y$ , correspondiente a cada  $x$  fija. Esa solución debe existir porque, para cada  $x$ ,  $y^3 - y^2 + (1 + x^2)y = G(x, y)$  toma valores arbitrariamente grandes de ambos signos, positivos y negativos, para valores apropiados de  $y$ . Por el teorema del valor intermedio, se concluye que  $G(x, y)$  toma todos los valores reales. En particular, para algún valor de  $y$ ,  $G(x, y) = \phi(x)$ ; de aquí que, para cada  $x$  y este valor de  $y$ ,  $F(x, y) = G(x, y) - \phi(x) = 0$ .

### Ejercicios 3.1e (p. 276)

- Hágase  $F(x, y, z) = x + y + z - \sin xyz$ .  $F_z(0, 0, 0) = 1 \neq 0$ .

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz \cos xyz - 1}{1 - xy \cos xyz}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz \cos xyz - 1}{1 - xy \cos xyz}.$$

2. Dado que cada ecuación puede ponerse en la forma  $F(z, x, y, \dots) = 0$ , donde  $F$  se forma por medio de operaciones racionales y la aplicación de funciones continuamente diferenciables de una variable, sólo se requiere probar que la derivada  $F_z$  en el punto es diferente de cero.
- (a)  $F_z = 1$   
 (b)  $F_z = -6$   
 (c) Para  $F(x, y, z) = 1 + x + y - \cosh(x + z) - \sinh(y + z)$ ,  $F_z = 1$ .
3. Para  $f(x, y, z) = x + y + z + xyz^3$ ,  $f_z(0, 0, 0) = 1 \neq 0$ . Los términos de segundo a cuarto orden se anulan;  $z = -x - y + \dots$ .

### Ejercicios 3.2a (p. 281)

1. (a) La ecuación sólo es satisfecha por el punto  $(0, 0)$ ; la tangente y la normal no existen.
- (b)  $(\xi - x)[e^x \sin y - e^y \sin x] + (\eta - y)[e^x \cos y + e^y \cos x] = 0$ ;  
 $(\eta - x)[e^x \cos y + e^y \cos x] - (\eta - y)[e^x \sin y - e^y \sin x] = 0$ .
- (c) La ecuación sólo es satisfecha por los puntos  $(-1, \pi/2 + 2k\pi)$ ; la tangente y la normal no existen.
- (d)  $(\xi - x)(2x + \cos x) + (\eta - y)(2y - 1) = 0$ ;  
 $(\xi - x)(2y - 1) - (\eta - y)(2x + \cos x) = 0$ .
- (e)  $(\xi - x)(3x^2) + (\eta - y)(4y^3 - \sinh y) = 0$ ;  
 $(\xi - x)(4y^3 - \sinh y) - (\eta - y)(3x^2) = 0$ .
- (f) La ecuación sólo es satisfecha sobre los ejes positivos  $x$  y  $y$ . Para  $x = 0$ ,  $y > 0$ , la tangente es  $x = 0$ , y la normal  $\eta = y$ ; para  $y = 0$ ,  $x > 0$ , la tangente es  $y = 0$ , y la normal,  $\xi = x$ .
2. -1.
3. Del Volumen I, p. 437, Problema 5 de 4.1h,

$$k = \frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{(r^2 + r'^2)^{3/2}},$$

donde los apóstrofes indican las derivadas con respecto a  $\theta$ . Introdúzcanse las expresiones para  $r'$  y  $r''$  en términos de las derivadas parciales de  $f$ , en la fórmula para  $k$ , para obtener

$$k = \frac{r^2 f_r^3 + r(f_r^2 f_{\theta\theta} - 2f_{\theta} f_r f_{r\theta} + f_{\theta}^2 f_{rr}) + 2f_{\theta}^3 f_r}{(f_{\theta}^2 + r^2 f_r^2)^{3/2}}.$$

4. Obsérvese que  $F_{xx} = F_{yy} = 6(x + y - a) = 0$ , cuando  $x + y = a$ . Aplíquese (13):

$$F_y^2 F_{xx} - 2F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy} = -54axy F_{xy} = 0,$$

puesto que  $xy = 0$  en una intersección.

5.  $a = \pm 1$ ,  $b = -\frac{1}{2}$ .

6. Los círculos  $K, K', K''$  pueden denotarse por las ecuaciones

$$K = x^2 + y^2 + ax + by + c = 0,$$

$$K' = x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0,$$

$$K'' = x^2 + y^2 + a''x + b''y + c'' = 0.$$

Entonces cualquier círculo que pasa por  $A$  y  $B$  está dado por  $K' + \lambda K'' = 0$ . Las condiciones para que el círculo  $K$  sea ortogonal a  $K'$  y  $K''$  son  $aa' + bb' - 2(c + c') = 0$ ,  $aa'' + bb'' - 2(c + c'') = 0$ . Partiendo de estas condiciones se llega fácilmente a la relación correspondiente que expresa la ortogonalidad de  $K$  y  $K' + \lambda K''$

### Ejercicios 3.2b (p. 283)

- (a) Punto doble  
(b) Dos ramas tangentes al eje  $x$   
(c) Un vértice: para  $x = 0^+$  la pendiente es 0, para  $x = 0^-$  la pendiente es 1  
(d) Cúspide  
(e) Cúspide.
- Los ejes coordenados.
- $y = x^2(1 \pm x^{1/2})$ . Las dos ramas de la curva que forman la cúspide en el origen están del mismo lado de su tangente común.
- Las curvas se obtienen haciendo girar a la curva  $(x - b)^3 = cy^2$  el ángulo  $\alpha$ .
- Derívese la ecuación  $F = 0$  dos veces con respecto a  $x$  y aplíquese el hecho de que  $F_y = 0$ .

$$\varphi = \arctan \frac{2\sqrt{F_{xy}^2 - F_{xx}F_{yy}}}{F_{xx} + F_{yy}};$$

de donde

(a)  $\pi/2$ ;

(b)  $\pi/2$ .

6. Nótese que las tangentes en el origen son  $y = 0$  y  $ax + by = 0$ . En cada caso desarróllese  $y$  hasta el segundo orden:

$$y = \frac{1}{2}y_0''x^2 + \dots \quad \text{y} \quad y = -\frac{a}{b}x + \frac{1}{2}y_0''x^2 + \dots$$

Introdúzcanse estas expresiones en la ecuación original para obtener  $y_0''$ .

$$k = \frac{2c}{a}, \quad k = \frac{2(a^3g - a^2bf - ab^2e - b^3c)}{a(a^2 + b^2)^{3/2}}.$$

### Ejercicios 3.2c (p. 286)

- (a)  $5x + 7y - 21z + 9 = 0$   
(b)  $20x + 13y + 3z = 36$   
(c)  $x - y - z + \pi/6 = 0$

- (d)  $x + 2z - 2 = 0$   
 (e) La superficie no tiene plano tangente en el punto.  
 (f)  $z = 0$ .  
 2. Cada ecuación está en la forma  $F(x, y, z) = \text{constante}$ . Los vectores  $(F_x, F_y, F_z)$  perpendiculares a las superficies respectivas están dados por

$$\left( \frac{y}{z}, \frac{x}{z}, -\frac{xy}{z^2} \right), \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}} + \frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}} \right),$$

$$\left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}, -\frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}} - \frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}} \right).$$

El producto escalar de dos cualesquiera de estos vectores se anula.

3.  $x(y + z) = ay$ .  
 4. Como ésta es una superficie de revolución, puede suponerse  $y = 0$ . Sea  $(a, 0, c)$  un punto de la superficie, es decir,  $a^2 - c^2 = 1$ . El plano tangente en el punto es  $ax - cz = 1$ . Las rectas de intersección son  $(z - c)c = (x - a)a = \pm acy$ .  
 5. Por la relación de Euler, la ecuación

$$(\xi - x)F_x + (\eta - y)F_y + (\zeta - z)F_z = 0$$

para el plano tangente puede ponerse en la forma

$$\xi F_x + \eta F_y + \zeta F_z = x F_x + y F_y + z F_z = h F(x, y, z) = h.$$

6.  $z_x = \frac{yz - x^2}{z^2 - xy}$ ,  $z_y = \frac{xz - y^2}{z^2 - xy}$ .

7. (a) 0  
 (b)  $\arccos 1/\sqrt{6}$   
 (c)  $\arccos 4/5$   
 (d)  $\pi/2$   
 (e) No está definido.

### Ejercicios 3.3a (p. 292)

1. (a) Los círculos  $\xi^2 + \eta^2 = e^{2x}$ ; las rectas que pasan por  $\xi$  sen  $y - \eta$  cos  $y = 0$ .  
 (b) Los arcos parabólicos  $\eta = \sqrt{x^2 - 2\xi x}$ ,  $\eta = \sqrt{y^2 + 2\xi y}$ .  
 (c)  $\eta = \cos x(1 + 1/\xi^2)$ ,  $\eta = \cos y(1 + \xi^2)$ .  
 (d) Las parábolas  $\xi = \eta^2 - 2\eta(x^2 + 1) + x^4 + 3x + 1$ ,  $\eta = \xi^2 - 2\xi y + y^4 + y + 1$ .  
 (e)  $\xi = x^{\eta^{1/x}}$ ,  $\eta = y^{\xi^{1/y}}$ .  
 (f) Las rectas  $\xi = \text{constante}$ ,  $\eta = \text{constante}$  ( $\eta \geq 1$ ).  
 (g) Los arcos elípticos  $\xi^2 - 2\xi\eta \sin 2x + \eta^2 = \cos^2 2x$ ,  $\xi^2 - 2\xi\eta \sin 2x + \eta^2 = \cos^2 2y$ .  
 (h) Los segmentos  $\xi = e^{\cos x}$ , ( $e^{-1} \leq \eta \leq e$ ),  $\eta = e^{\cos y}$ , ( $e^{-1} \leq \xi \leq e$ ).  
 2. La ecuación sólo admite los valores  $x = y = 0$ . Por lo tanto, la región es el plano. Su imagen es el primer cuadrante abierto en el plano  $\xi, \eta$ .

## 946 Introducción al cálculo y al análisis matemático

3. La región limitada por los dos círculos  $\xi^2 + \eta^2 = 8$ ,  $\xi^2 + \eta^2 = 32$  y las hipérbolas  $\xi^2 - \eta^2 = 2$ ,  $\xi^2 - \eta^2 = 6$ .
4. No. El origen del plano  $\xi, \eta$  es la imagen de cualquier punto  $(0, y)$ .

### Ejercicios 3.3b (p. 295)

1. Para esto sólo se requiere demostrar que en un punto dado con coordenadas cartesianas  $(a, b)$  las curvas  $\xi = \alpha$ ,  $\eta = \beta$ , donde  $\alpha = (\sin b)/(a - 1)$  y  $\beta = a \tan b$ , tienen direcciones diferentes. Para  $\xi = \alpha$ ,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{(a - 1) \cos b}{\sin b};$$

para  $\eta = \beta$ ,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{-a}{\cos^2 b \sin b}.$$

Por lo tanto, las coordenadas curvilíneas están definidas para todos los puntos, excepto aquéllos que satisfacen  $\cos^3 b = a/(1 - a)$ .

2.  $(\xi - 1)^{2/3} + \eta^2(\xi - 1)^{-2/3} = 1$ .
3. Como en la solución del Ejercicio 1, aquéllos puntos con coordenadas cartesianas  $(a, b)$  para los cuales las curvas  $\xi = \alpha$  y  $\eta = \beta$  tienen la misma dirección; en este caso, los puntos sobre las rectas a  $45^\circ$ ,  $b = \pm a$ .

### Ejercicios 3.3c (p. 298)

1. Usese

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1}$$

para obtener

$$x = \frac{\xi}{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}, \quad y = \frac{\eta}{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}, \quad z = \frac{\zeta}{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}.$$

- 2.

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$$

$$\phi = \arctan \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{w}, \quad \psi = \arctan \frac{\sqrt{y^2 + z^2}}{x},$$

$\theta = \arctan z/y$ . Aquí,  $r = \text{constante}$  es una esfera tres de radio  $r$  con centro en el origen;  $\phi = \text{constante}$  es el hipercono generado por todas las rectas que pasan por  $O$  formando el ángulo  $\phi$  con el eje  $w$ ; el conjunto  $\psi = \text{constante}$  es la unión de todos los planos que pasan por el eje  $w$  y que se cortan con el eje  $x$  formando con él un ángulo  $\psi$ . El conjunto  $\theta = \text{constante}$  es la unión de todos los espacios tres que contienen a los ejes  $x$  y  $w$  y que se cortan con el eje  $y$  formando el ángulo  $\theta$  con él.

### Ejercicios 3.3d (p. 302)

1. (a)  $ad - bc$  (d)  $\frac{1}{x^2 + y^2}$

- (b)  $1/\sqrt{x^2 + y^2}$       (e)  $-3x^2y^2$   
 (c)  $4xy$       (f)  $9x^2y^2 + 1$ .
2. Si  $ad - bc = 0$ , todos los puntos; si  $ad - bc \neq 0$ , ninguno.  
 (b) Ninguno. (La transformación no está definida para  $x = y = 0$ .)  
 (c) Los ejes coordenados.  
 (d) Ninguno. Empero, nótese que no existe inversa general, porque todos los puntos  $(x, y + 2n\pi)$  tienen la misma imagen.  
 (e) Los ejes coordenados.  
 (f) Ninguno.
3. (a)  $D = e^{2x}$ ;  $x_\xi = y_\eta = \xi/(\xi^2 + \eta^2)$ ;  $x_\eta = -y_\xi = \eta/(\xi^2 + \eta^2)$ ;  $x_{\xi\xi} = y_{\xi\eta} = -x_{\eta\eta} = (\xi^2 - \eta^2)/(\xi^2 + \eta^2)^2$ ;  $y_{\xi\xi} = -x_{\xi\eta} = -y_{\eta\eta} = -2\xi\eta/(\xi^2 + \eta^2)^2$   
 (b)  $D = 4(x^2 + y^2)$ ; con  $r = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ ,  $\theta = \arctan \eta/\xi$ ;  $x_\xi = y_\eta = \frac{1}{2}\sqrt{r} \cos \frac{1}{2}\theta$ ;  $y_\xi = -x_\eta = -\frac{1}{2}\sqrt{r} \sin \frac{1}{2}\theta$ ;  $x_{\xi\xi} = y_{\xi\eta} = -x_{\eta\eta} = -\frac{1}{4}r^{3/2} \cos 3\theta/2$ ;  $y_{\xi\xi} = -x_{\xi\eta} = -y_{\eta\eta} = \frac{1}{4}r^{3/2} \sin 3\theta/2$ .  
 (c)  $D = 2 \sin(x - y)/\cos^2(x + y)$ .  $x_\xi = y_\xi = 1/2(1 + \xi^2)$ ;  $x_\eta = y_\eta = 1/2\sqrt{1 - \eta^2}$ ;  $x_{\xi\xi} = y_{\xi\xi} = -\xi/(1 + \xi^2)^2$ ;  $x_{\xi\eta} = y_{\xi\eta} = 0$ ;  $x_{\eta\eta} = -y_{\eta\eta} = \eta/2(1 - \eta^2)^{3/2}$ .  
 (d)  $D = \cosh(x + y)$ ;  $x_\xi = (\cosh y)/D$ ;  $x_\eta = -(\sinh y)/D$ ;  $y_\xi = (\sinh x)/D$ ;  $y_\eta = (\cosh x)/D$ .  
 $x_{\xi\xi} = -[\cosh^2 y \sinh(x + y) + \sinh^2 x]/D^3$ ;  
 $x_{\xi\eta} = \frac{1}{2}[\sinh 2y \sinh(x + y) - \sinh 2x]/D^3$ ;  
 $x_{\eta\eta} = -[\sinh^2 y \sinh(x + y) + \cosh^2 x]/D^3$ ;  
 $y_{\xi\xi} = [\cosh^2 y - \sinh^2 x \sinh(x + y)]/D^3$ ;  
 $y_{\xi\eta} = -\frac{1}{2}[\sinh 2y + \sinh 2x \sinh(x + y)]/D^3$ ;  
 $y_{\eta\eta} = [\sinh^2 y - \cosh^2 x \sinh(x + y)]/D^3$ .  
 (e)  $D = 6x^3y - 3y^4$ .  $x_\xi = 2x/3(2x^3 - y^3)$   
 $x_\eta = -y/(2x^3 - y^3)$ ,  $y_\xi = -y/3(2x^3 - y^3)$ ;  
 $y_\eta = x^2/y(2x^3 - y^3)$ .  $x_{\xi\xi} = -\frac{2}{3}x(8x^3 + 5y^3)/(2x^3 - y^3)^3$ ;  
 $x_{\xi\eta} = 2y(7x^3 + y^3)/3(2x^3 - y^3)^3$ ;  
 $x_{\eta\eta} = -2x^2(x^3 + 4y^3)/y(2x^3 - y^3)^3$ ;  
 $y_{\xi\xi} = 2y(7x^3 + y^3)/3(2x^3 - y^3)^3$   
 $y_{\xi\eta} = -2x^2(x^3 + 4y^3)/3y(2x^3 - y^3)^3$   
 $y_{\eta\eta} = 2x(y^6 + 3x^3y^3 - x^6)/y^3(2x^3 - y^3)^3$ .
4. (a) Sean  $m_1$  y  $m_2$  las pendientes de dos curvas que pasan por el punto  $(a, b)$  del plano  $x, y$ . Sean  $\mu_1$  y  $\mu_2$  las pendientes correspondientes en el punto correspondiente del plano  $\xi, \eta$ . Usese

$$\mu = \frac{d\eta}{d\xi} = \frac{d\eta/dx}{d\xi/dx} = \frac{(\partial\eta/\partial x) + m(\partial\eta/\partial y)}{(\partial\xi/\partial x) + m(\partial\xi/\partial y)} = \frac{m(a^2 - b^2) - 2ab}{b^2 - a^2 - 2mab}$$

para obtener

$$\frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + \mu_1\mu_2} = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2}.$$

Por lo tanto, el ángulo entre las dos curvas se conserva en magnitud pero se invierte en signo.

- (b) Obsérvese que  $\xi^2 + \eta^2 = 1/(x^2 + y^2)$ . Exprésese el círculo  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$  en la forma  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by = r^2 - a^2 - b^2$ . Este se transforma en la curva

$$\frac{1}{\xi^2 + \eta^2} - \frac{2a\xi}{\xi^2 + \eta^2} - \frac{2b\eta}{\xi^2 + \eta^2} = r^2 - a^2 - b^2,$$

o sea,

$$(\xi^2 + \eta^2)(r^2 - a^2 - b^2) + 2a\xi + 2b\eta = 1.$$

Este es un círculo en el plano  $\xi, \eta$ , a menos que el círculo original pase por el origen; en este último caso  $r^2 - a^2 - b^2 = 0$  y la imagen es una recta.

- (c)  $-1/(x^2 + y^2)^2$ .

5. Por la solución del Ejercicio 4(b), una inversión transforma  $P_1P_2P_3$  en un triángulo ordinario con los mismos ángulos.  
6. Sean  $m_1, m_2$  las pendientes de dos curvas que pasan por el punto  $(a, b)$  y  $\mu_1, \mu_2$  las pendientes correspondientes de sus imágenes. De

$$\mu = \frac{dv/dx}{du/dx} = \frac{\psi_x + m\psi_y}{\phi_x + m\phi_y} = \frac{\psi_x + m\psi_y}{\psi_y - m\psi_x},$$

se deduce que

$$\frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + \mu_2\mu_1} = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2}.$$

7. La normal está dada por

$$\frac{\xi - x}{u_x} = \frac{\eta - y}{u_y} = u - z.$$

Esta normal pasa por el eje  $z$  si y sólo si  $xu_y - yu_x = 0$ . La superficie es de revolución si y sólo si  $z = f(w)$  donde  $w = x^2 + y^2$ . Por tanto, las curvas  $z = \text{constante}$  y  $w = \text{constante}$  son las mismas y la aplicación  $(x, y) \rightarrow (w, z)$  debe tener un jacobiano nulo, es decir,

$$\frac{d(w, z)}{d(x, y)} = 2 \begin{vmatrix} x & y \\ u_x & u_y \end{vmatrix} = 0.$$

8. (a) Tanto si  $t < b$  (elipse) como si  $b < t < a$  (hipérbola), los focos son  $(0, \pm c)$ , donde  $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ .

- (b) Si se denota el primer miembro de la ecuación que define a  $t_1$  y  $t_2$  por  $F(x, y, t)$ , las dos curvas  $t_1 = \text{constante}$  y  $t_2 = \text{constante}$  están dadas implícitamente por las ecuaciones  $F(x, y, t_1) = 1$  y  $F(x, y, t_2) = 1$ , respectivamente. Por lo tanto, la condición para que éstas sean ortogonales es

$$0 = F_x(x, y, t_1) F_x(x, y, t_2) + F_y(x, y, t_1) F_y(x, y, t_2) \\ = \frac{4x^2}{(a-t_1)(a-t_2)} + \frac{4y^2}{(b-t_1)(b-t_2)};$$

pero esta relación es una consecuencia inmediata de  $F(x, y, t_1) - F(x, y, t_2) = 0$ .

- (c) Los coeficientes de la ecuación cuadrática que define a  $t_1$  y  $t_2$  son iguales a  $t_1$ ,  $t_2$ , y  $-(t_1 + t_2)$ , respectivamente. Así se obtienen dos ecuaciones lineales en  $x^2$  y  $y^2$ , de las cuales

$$x = \pm \sqrt{\frac{(a-t_1)(a-t_2)}{a-b}}, \quad y = \pm \sqrt{\frac{(b-t_1)(b-t_2)}{b-a}}.$$

$$(d) \frac{d(t_1, t_2)}{d(x, y)} = \frac{4xy(a-b)}{\sqrt{\{(a+b)^2 - 2(a-b)(x^2 - y^2) + (x^2 + y^2)^2\}}}.$$

$$(e) \frac{f_1' g_1'}{(a-t_1)(b-t_1)} = \frac{f_2' g_2'}{(a-t_2)(b-t_2)}.$$

9. (a) Sea  $F(t)$  el primer miembro de la ecuación que define a  $t$ .  $F$  es una función continua de  $t$  en  $-\infty < t < c$ , para la cual  $F(-\infty) = 0$ ,  $F(c-0) = +\infty$ ; de donde  $F = 1$  al menos en un punto de ese intervalo. Conclusiones semejantes son válidas para los otros intervalos.

- (b) Ver el Ejercicio 8(b).

$$(c) \text{ Ver el Ejercicio 8(c). } x = \pm \sqrt{\frac{(a-t_1)(a-t_2)(a-t_3)}{(a-b)(a-c)}},$$

con formulas semejantes para  $y$  y  $z$ .

10. (a) Aplíquese el resultado del Ejercicio 6.

- (b) Sea  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ . Entonces la recta  $\theta = \text{constante}$  se transforma en la cónica  $t_1 = \frac{1}{2} - \cos^2 \theta$ , y el círculo  $r = \text{constante}$ , en la cónica  $t_2 = -\frac{1}{4}[r^2 + (1/r^2)]$ .

11. (b) Usese (24d) como sigue

$$x_{\xi\eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{-\xi y}{D} \right) = x_{\eta\xi} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{\eta y}{D} \right),$$

o aplíquese el resultado de la parte (a).

### Ejercicios 3.3e (p. 307)

1. (a) 1. (b)  $4x^3$ . (c)  $\frac{\exp[2x/(x^2 + y^2)]}{(x^2 + y^2)^2}$ .

## 950 Introducción al cálculo y al análisis matemático

2. (a), (c). En la parte (b),  $u_0 = v_0 = 1$  no está en el recorrido de la transformación compuesta.
3. Aplíquese (31b).
4. La transformación inversa

$$x = p(\xi, \eta), \quad y = q(\xi, \eta)$$

existe. El primer resultado se obtiene formando la composición de la aplicación dada con

$$z = f(p(\xi), q(\eta)) = \alpha(\xi, \eta)$$

$$\eta = \eta = \beta(\xi, \eta),$$

de donde

$$\frac{d(z, \eta)}{d(\xi, \eta)} = \frac{d(z, \eta)}{d(x, y)} \frac{d(x, y)}{d(\xi, \eta)} = \frac{d(z, \eta)/d(x, y)}{d(\xi, \eta)/d(x, y)}.$$

Pero

$$\frac{d(z, \eta)}{d(\xi, \eta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \eta} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\partial z}{\partial \xi}.$$

### Ejercicios 3.3f (p. 314)

1. (a), (b). En la parte (c), los valores dados no satisfacen las ecuaciones.

### Ejercicios 3.3g (p. 321)

1. Con  $w = v - 1$ ,

$$x_2 = 1 + \frac{1}{2}(u + w) + \frac{1}{8}(u^2 - 2uw - w^2),$$

$$y_2 = 1 - \frac{1}{2}(u - w) + \frac{1}{8}(u^2 + 2uw - w^2).$$

2. Los mismos.

### Ejercicios 3.3h (p. 323)

1.  $\xi = x^2 + x|x|$ ,  $\eta = y$ .
2. Si las funciones son dependientes,  $\partial(\xi, \eta)/\partial(x, y) = a\beta - b\alpha = 0$ .

### Ejercicios 3.3i (p. 325)

1. (a)  $-e^{3x} \cos y$   
(b) 0.

$$(c) - \left[ \frac{y^x \log y \sinh x}{\cosh^2 y} - \frac{\cosh z}{y} - (\cosh z) y^{x-1} \sinh x \right].$$

$$(d) -x^2 \sin z.$$

$$(e) x.$$

2. Existe una región sobre la cual alguna función de  $\xi, \eta, \zeta$  se anula. La condición para que esto suceda es  $\partial(\xi, \eta, \zeta)/\partial(x, y, z) = 0$ .
3. La terna del Ejercicio 1(b) es dependiente:

$$(\eta^2 + \rho^2) [(\eta + \rho - \xi)^2 + \xi^2] = 2(\eta + \rho)^2.$$

$$4. \frac{\partial(\xi, \eta, \zeta)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \\ y+z & x+z & y+x \end{vmatrix} \equiv 0; \quad \xi^2 - \eta - 2\zeta = 0.$$

5. (a) Ya que el ángulo entre dos superficies es el ángulo entre sus normales, sólo se necesita demostrar que el ángulo entre dos direcciones cualesquiera no cambia. Sea  $s$  la longitud de arco sobre cualquier curva en el espacio  $x, y, z$  y  $\mathbf{t} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = \dot{\mathbf{X}}$  el vector tangente unitario, donde los puntos denotan la derivación con respecto a  $s$ . La dirección de  $\mathbf{t}$  se transforma en la dirección de  $\boldsymbol{\tau} = \frac{(\dot{\xi}, \dot{\eta}, \dot{\zeta})}{(\dot{\xi}^2 + \dot{\eta}^2 + \dot{\zeta}^2)^{1/2}} = \dot{\mathbf{Y}}/|\dot{\mathbf{Y}}|$ .

La dirección imagen  $\boldsymbol{\tau}$  está dada en términos de  $\mathbf{t}$  y  $\mathbf{X}$  por

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{t} - \frac{2(\mathbf{t} \cdot \mathbf{X})\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|^2}.$$

De aquí fácilmente se deduce que el coseno del ángulo entre dos curvas que se cortan en  $\mathbf{X}$  está dado por  $\boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2 = \mathbf{t}_1 \cdot \mathbf{t}_2$ .

- (b) Se deduce en la misma forma que la solución del Ejercicio 4(b), p. 303.

$$(c) -1/(x^2 + y^2 + z^2)^3.$$

### Ejercicios 3.4a (p. 335)

$$1. (a) ds^2 = \sin^2 v du^2 + dv^2$$

$$(b) ds^2 = \cosh^2 v du^2 + (1 + 2 \sinh^2 v) dv^2$$

$$(c) ds^2 = (1 + f'^2) dz^2 + f^2 d\theta^2$$

$$(d) ds^2 = \frac{(t_1 - t_2)(t_1 - t_3)}{4(a - t_1)(b - t_1)(c - t_1)} dt_1^2 + \frac{(t_2 - t_1)(t_2 - t_3)}{4(a - t_2)(b - t_2)(c - t_2)} dt_2^2.$$

$$2. E = G = \cosh^2(t/a), F = 0.$$

$$3. \mathbf{X}_u = (\cos v, \sin v, \alpha); \mathbf{X}_v = (-u \sin v, u \cos v, 0); \text{ de aquí que } \mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_v = 0.$$

$$4. ds^2 = (1 + z_x^2) dx^2 + 2z_x z_y dx dy + (1 + z_y^2) dy^2.$$

$$5. EG - F^2 = \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_v & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}^2; \text{ úsese la}$$

fórmula de transformación para los jacobianos.

6. Introdúzcanse coordenadas  $x, y, z$  tales que  $P$  se convierta en el origen; el plano tangente en  $P$ , en el plano  $x, y$  y  $t$ , en el eje  $x$ . Entonces la ecuación de  $S$  toma la forma  $z = f(x, y)$ , donde  $f(0, 0) = f_x(0, 0) = 0$ .

Un plano,  $\Sigma$  que pasa por  $t$  está dado por la ecuación  $z = \alpha y$ . Introdúzcanse ahora  $r = \sqrt{y^2 + z^2}$  y  $x$  como coordenadas en  $\Sigma$ ; entonces la intersección de  $\Sigma$  y  $S$  está dada implícitamente por la ecuación

$$\frac{r\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} = f\left\{x, \frac{r}{\sqrt{1+\alpha^2}}\right\}.$$

Por lo tanto, la curvatura de la curva de intersección, en el punto  $x = 0$ ,  $r = 0$ , está dada (ver la p. 278) por

$$k = f_{xx} \frac{\sqrt{1+\alpha^2}}{\alpha}.$$

Por tanto, el centro de curvatura de esta sección tiene las coordenadas

$$x = 0, y = \frac{1}{k\sqrt{1+\alpha^2}} = \frac{\alpha}{f_{xx}(1+\alpha^2)}, z = \frac{\alpha}{k\sqrt{1+\alpha^2}} = \frac{\alpha^2}{f_{xx}(1+\alpha^2)};$$

es decir, está sobre el círculo

$$f_{xx}(y^2 + z^2) - z = 0.$$

7. Tómese el plano tangente en  $P$  como el plano  $x, y$ . Entonces la ecuación de  $S$  puede tomarse como  $z = f(x, y)$ . Un plano normal está dado por la ecuación  $x = \alpha y$ . Tómense  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  y  $z$  como coordenadas en el plano; entonces

$$z = f\left\{\frac{\alpha r}{\sqrt{1+\alpha^2}}, \frac{r}{\sqrt{1+\alpha^2}}\right\},$$

y su curvatura en  $r = 0$  es

$$k = f_{xx}(0, 0) \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2} + 2f_{xy}(0, 0) \frac{\alpha}{1+\alpha^2} + f_{yy}(0, 0) \frac{1}{1+\alpha^2};$$

el punto final del vector de longitud  $1/\sqrt{k}$  a lo largo de la recta  $t$  tiene entonces las coordenadas

$$x = \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} \frac{1}{\sqrt{k}}, y = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} \frac{1}{\sqrt{k}}, z = 0;$$

es decir, está sobre la cónica

$$x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} = 1.$$

8. (a) Derivando las dos ecuaciones con respecto a un parámetro  $t$  de la curva se obtiene

$$xx' + yy' + zz' = 0, \quad axx' + byy' + czz' = 0.$$

A partir de estas relaciones se puede encontrar la razón  $x':y':z'$ , es decir, la dirección de la tangente. Si  $(\xi, \eta, \zeta)$  son coordenadas deslizando, las ecuaciones de la tangente son

$$(\xi - x) : (\eta - y) : (\zeta - z) = \frac{c-b}{x} : \frac{a-c}{y} : \frac{b-a}{z}.$$

- (b) Derivando las ecuaciones de la curva por segunda vez y aplicando el resultado de (a), se obtiene

$$\begin{aligned} xx'' + yy'' + zz'' &= -(x'^2 + y'^2 + z'^2) \\ &= \lambda \left\{ \frac{(c-b)^2}{x^2} + \frac{(a-c)^2}{y^2} + \frac{(b-a)^2}{z^2} \right\} \end{aligned}$$

y

$$axx'' + byy'' + czz'' = \lambda \left\{ \frac{a(c-b)^2}{x^2} + \frac{b(a-c)^2}{y^2} + \frac{c(b-a)^2}{z^2} \right\},$$

donde  $\lambda$  es un factor de proporcionalidad. Eliminando  $\lambda$  se tiene

$$\begin{aligned} (xx'' + yy'' + zz'') \left\{ \frac{a(c-b)^2}{x^2} + \frac{b(a-c)^2}{y^2} + \frac{c(b-a)^2}{z^2} \right\} \\ = (axx'' + byy'' + czz'') \left\{ \frac{(c-b)^2}{x^2} + \frac{(a-c)^2}{y^2} + \frac{(b-a)^2}{z^2} \right\}. \end{aligned}$$

Esta ecuación lineal en  $x'', y'', z''$  sigue siendo válida si se sustituyen  $x', y', z'$  por  $x'', y'', z''$ . Por consiguiente, también se satisface si se remplazan  $x'', y'', z''$  por combinaciones lineales  $\lambda x' + \mu x'', \lambda y' + \mu y'', \lambda z' + \mu z''$ , respectivamente. Ahora bien, si  $(\xi, \eta, \zeta)$  está en el plano,  $\xi - x, \eta - y, \zeta - z$  son precisamente esas combinaciones lineales (ver el Ejercicio 6, p. 259).

Así se encuentra que la ecuación del plano osculador es

$$\frac{ax^3}{c-b}(\xi - x) + \frac{by^3}{a-c}(\eta - y) + \frac{cz^3}{b-a}(\zeta - z) = 0.$$

9. Tómese  $\theta$  como parámetro para ambas curvas. Entonces, con  $u = \theta$ ,  $v = \phi$ , hágase  $du/dt = dv/d\tau = 1$ ,  $dv/dt = -1$ ,  $dv/d\tau = 1$ ,  $E = a^2$ ,  $G = a^2 \sin^2 \theta$  en (48).

Las tangentes a las curvas están dadas en términos de los vectores coordenados  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  por

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{X}_\theta \pm \mathbf{X}_\phi \\ &= a(\cos \theta \cos \phi \pm \sin \theta \sin \phi) \mathbf{i} \\ &\quad + a(\cos \theta \sin \phi \mp \sin \theta \cos \phi) \mathbf{j} - a \sin \theta \mathbf{k}, \end{aligned}$$

y  $|\dot{\mathbf{X}}|^2 = a^2(1 + \sin^2 \theta)$  en ambos casos

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{X}} &= 2a(\pm \cos \theta \sin \phi - \sin \theta \cos \phi) \mathbf{i} \\ &\quad + 2a(\mp \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi) \mathbf{j} \\ &\quad - a \cos \theta \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Aplíquese la fórmula de la Sección 2.5, Ejercicio 8.

## Ejercicios 3.4b (p. 338)

1. La aplicación es conforme en todo punto, excepto en  $u = v = 0$ , porque se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En el origen todas las primeras derivadas se anulan. En coordenadas polares,  $u = r \cos \theta$ ,  $v = r \sin \theta$ , la aplicación se convierte en  $x = r^2 \cos 2\theta$ ,  $y = r^2 \sin 2\theta$ ; por lo tanto, en el origen todos los ángulos se duplican.
2. Siempre que esté definida; es decir, en todo punto excepto sobre la recta  $u = 0$ .
3. Verifíquense las ecuaciones de Cauchy-Riemann, con  $p = x\xi - y\eta$ ,  $q = x\eta + y\xi$ ,

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial u} &= x \frac{\partial \xi}{\partial u} + \xi \frac{\partial x}{\partial u} - y \frac{\partial \eta}{\partial u} - \eta \frac{\partial y}{\partial u} \\ &= x \frac{\partial \eta}{\partial v} + \xi \frac{\partial y}{\partial v} + y \frac{\partial \xi}{\partial v} + \eta \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{\partial q}{\partial v}\end{aligned}$$

4. (a) De (40f) se deduce que  $\mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_u = \mathbf{X}_v \cdot \mathbf{X}_v = 4r^4/(u^2 + v^2 + r^2)^2$  y  $\mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_v = 0$ . Hágase  $E = G$  y  $F = 0$  en (48), para obtener el resultado que se desea.
- (b) Un círculo sobre la esfera es la intersección de esta con un plano, digamos, el plano  $P$ . Si  $P$  pasa por el polo norte, la proyección estereográfica transforma el círculo en la recta de intersección de  $P$  con el plano  $x, y$ . Con más generalidad, si  $P$  tiene la ecuación  $ax + by + cz = d$ , entonces, por (40f),

$$(c - d)(u^2 + v^2) + 2ar^2u + 2br^2v = r^2(cr + d),$$

la cual es la ecuación de una recta si  $c = d$  y de un círculo si  $c \neq d$ .

- (c) De (40f),

$$u = x\left(1 - \frac{z}{r}\right); \quad v = y\left(1 - \frac{z}{r}\right).$$

La reflexión en el plano ecuatorial proporciona la transformación  $(u, v) \rightarrow (\xi, \eta)$ , donde

$$\xi = \frac{x}{1 + z/r}; \quad \eta = \frac{y}{1 + z/r}.$$

De (40f), sustituyendo  $x$  y  $z$ , se encuentra

$$\xi = \frac{r^2 u}{u^2 + v^2}; \quad \eta = \frac{r^2 v}{u^2 + v^2}$$

que son las ecuaciones de la inversión con respecto a un círculo de radio  $r$ .

- (d) Del resultado de la parte (a),

$$ds^2 = \frac{4r^4}{(u^2 + v^2 + r^2)^2} (du^2 + dv^2).$$

5. El ángulo dado por (48) debe satisfacer

$$\cos \omega = \frac{du/dt \, du/d\tau + dv/dt \, dv/d\tau}{\sqrt{[(du/dt)^2 + (dv/dt)^2][(du/d\tau)^2 + (dv/d\tau)^2]}}.$$

Tomando las parejas ortogonales de vectores  $(du/dt, dv/dt) = (0, 1)$   $(du/d\tau, dv/d\tau) = (1, 0)$  se encuentra  $F = 0$ . De modo semejante, la pareja  $(1, 1)$ ,  $(1, -1)$  da  $E = G$ . Si  $E$  y  $G$  no son cero, las condiciones

$$E = G, \quad F = 0$$

son suficientes.

6. Por la solución del Ejercicio 5, se requiere que

$$E = \sin^2 \phi = \phi'^2 = G.$$

Resolviendo la ecuación  $\phi' = \sin \phi$ , se obtiene

$$v = \log \tan \frac{\phi}{2} \quad \text{o} \quad \phi = 2 \arctan e^v.$$

### Ejercicios 3.5a (p. 341)

- (a) Una familia de elipses semejantes con centro en el origen y con sus ejes paralelos a los ejes coordenados.  
(b) La familia de círculos tangentes al eje  $x$ , con centros sobre el eje  $y$ .  
(c) No es una familia. Cada valor de  $c$  da la misma curva: el círculo unitario  $x^2 + y^2 = 1$ .
- Las esferas de radios iguales a 1, con centros sobre la recta

$$x = y - 1 = \frac{1}{2}(z + \sqrt{2}).$$

### Ejercicios 3.5b (p. 345)

- No. Por ejemplo, considérense las normales a una recta o a un círculo.
- Una envolvente satisface las ecuaciones paramétricas

$$x = -\psi'(c), \quad y = -c\psi'(c) + \psi(c).$$

Si  $\psi'$  tiene una inversa  $\phi$ , puede hacerse  $\phi(-x) = (\psi')^{-1}(-x)$  y usar  $c = \phi(-x)$  para obtener la ecuación no paramétrica

$$y = x\phi(-x) + \psi(\phi(-x)),$$

de la cual

$$\begin{aligned} y' &= \phi(-x) - x'\phi'(-x) - \psi'(\phi(-x))\phi'(-x) \\ &= \phi(-x). \end{aligned}$$

Introduciendo  $c = \phi(-x) = y'$  en la expresión para  $y$ , se obtiene el resultado deseado.

## Ejercicios 3.5c (p. 352)

1. (a) Elimínese
- $t$
- para obtener

$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2v^2} x^2 (1 + \tan^2 \alpha).$$

Sea  $c = \tan \alpha$  el parámetro de la familia:

$$(a) \quad y = cx - \frac{(1 + c^2)}{2v^2} gx^2.$$

La envolvente tiene la ecuación

$$y = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}$$

- (b) Para una  $x$  fija,  $dy/dc = x - c gx^2/v^2$  y  $d^2y/dc^2 = -gx^2/v^2 < 0$ . Como  $dy/dc = 0$  sobre la envolvente, se concluye que para una  $x$  dada el punto sobre la envolvente es el blanco más alto que puede alcanzarse.
- (c) Para  $(x, y)$  con  $y$  por debajo del máximo, la ecuación cuadrática  $(\alpha)$  tiene dos soluciones para  $c$ .
2. (a) La parábola  $y^2 = 4x$ .  
 (b) Las rectas  $x = \pm 2y$ .  
 (c) Las hipérbolas  $xy = \pm \frac{1}{2}$ .  
 (d) Las rectas  $y = \pm ax$ .
3. Sea la ecuación de la curva dada paramétricamente por  $x = \phi(t)$ ,  $y = \psi(t)$ . La envolvente de la familia de círculos satisface

$$[x - \phi(t)]^2 + [y - \psi(t)]^2 = p^2$$

y

$$[x - \phi(t)]\phi'(t) + [y - \psi(t)]\psi'(t) = 0.$$

Estas son precisamente las condiciones para que  $(x, y)$  esté a la distancia  $p$  del punto  $(\phi(t), \psi(t))$ , en una dirección normal.

4. Puede introducirse  $t$  como un parámetro sobre la curva, de modo que ésta queda dada por  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $z = z(t)$  y la tangente en el punto con parámetro  $t$  está sobre los dos planos que corresponden a  $t$ ; esto da las relaciones

$$ax' + by' + cz' = 0, \quad dx' + ey' + fz' = 0.$$

Derivando las ecuaciones de las rectas con respecto a  $t$  se obtiene

$$a'x + b'y + c'z = 0, \quad d'x + e'y + f'z = 0.$$

Entonces, con la relación

$$ax + by + cz = dx + ey + fz$$

se tienen tres ecuaciones homogéneas en  $x, y, z$ , y el determinante debe anularse.

5. (a) Las ecuaciones paramétricas para  $C'$ , con  $t$  como parámetro, están definidas por medio de

$$\xi x + \eta y = 1, \quad \xi x' + \eta y' = 0.$$

Tomando la derivada ordinaria, en la primera ecuación, con respecto a  $t$ , se encuentra, en vista de la segunda ecuación,

$$\xi'x + \eta'y = 0.$$

Esta, en combinación con la primera, define la recíproca polar de  $C'$  que, evidentemente, es la curva  $C$ .

$$(b) \xi^2(1 - a^2) + \eta^2(1 - b^2) - 2ab\xi\eta + 2a\xi + 2b\eta = 1.$$

$$(c) a^2\xi^2 + b^2\eta^2 = 1.$$

6. La ecuación de la tangente generadora es

$$x \sin \theta + y \cos \theta = a(\theta \sin \theta + \cos \theta - 1).$$

7. Si  $(x^2/a^2) \pm (y^2/b^2) = 1$  es la ecuación de la cónica, entonces  $(x^2 + y^2)^2 = 4(a^2x^2 + b^2y^2)$  es la ecuación de la envolvente. Nótese que si la cónica es una hipérbola rectangular, esta envolvente es una lemniscata ordinaria  $(x^2 + y^2)^2 = 4a^2(x^2 - y^2)$ .

8. (a) Si  $\Gamma$  está dada paramétricamente por la ecuación vectorial  $\mathbf{X} = \Phi(t)$ , los puntos  $\mathbf{Y}$  de la curva pedal se definen por las condiciones

$$(\mathbf{Y} - \mathbf{X}) \cdot \mathbf{Y} = 0, \quad \mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}' = 0,$$

Un punto  $\mathbf{Z}$  sobre el círculo debe satisfacer  $(\mathbf{Z} - \frac{1}{2}\mathbf{X})^2 = \frac{1}{4}\mathbf{X}^2$  o bien,  $\mathbf{Z}^2 - \mathbf{Z} \cdot \mathbf{X} = 0$ . Entonces, para estar en la envolvente  $\mathbf{Z}$  debe satisfacer  $\mathbf{Z} \cdot \mathbf{X}' = 0$ . Estas son las condiciones para que  $\mathbf{Z}$  esté sobre la curva pedal.

(b) Por la definición original de curva pedal, una cardioide  $r = a(1 + \cos \theta)$ , donde  $a$  es el radio del círculo y  $\theta$  es el azimut con respecto a la dirección que va de  $O$  al centro.

9. Si la elipse tiene por ecuación  $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ , la envolvente es la elipse con ecuación

$$\frac{u^2}{b^2(a^2 + b^2)} + \frac{v^2}{b^2} = 1.$$

### Ejercicios 3.5d (p. 356)

1. Estos son los elipsoides  $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) = 1$ , con  $abc = k$ , donde  $k$  es un valor fijo. La envolvente es  $xyz = k^{2/3}\sqrt{27}$ .

2. Estos son planos con una distancia unitaria a  $O$ . La envolvente, la esfera unitaria  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

$$3. (a) \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1.$$

$$(b) x^{2/3} + y^{2/3} + z^{2/3} = 1.$$

4. Para la envolvente se tienen las dos ecuaciones

$$x \cos t + y \sin t + z = t$$

$$-x \sin t + y \cos t = 1.$$

## 958 Introducción al cálculo y al análisis matemático

Estas dos ecuaciones dan una familia de rectas con parámetro  $t$ ; si existe una curva que tenga a estas rectas como tangentes, también debe satisfacer las ecuaciones que se obtienen al derivar una vez más.

(a)  $r \sin [z + \sqrt{r^2 - 1} - \theta] + 1 = 0.$

(b) La curva está dada por  $z = \theta - \pi/2$ ,  $r = 1.$

5. Sea  $P(x, y, z)$  un punto sobre la superficie tubular  $\Sigma$ , y sea  $S$  la esfera de la familia que tiene al punto  $P$  en común con  $\Sigma$ . Entonces  $S$  y  $\Sigma$  tienen el mismo plano tangente en  $P$ , es decir, los mismos valores de  $x, y, z, z_x, z_y$  en ese punto. Por lo tanto, basta con probar que la relación es verdadera para cualquier esfera de radio unitario que tenga su centro en el plano  $x, y$  es decir, para  $u(x, y) = \sqrt{1 - (x - a)^2 - (y - b)^2}.$

6. Aplíquese la inversión. Como  $S_1, S_2, S_3$  pasan por el origen, se transforman en planos; entonces simplemente tiene que encontrarse la envolvente de las esferas que tocan a los tres planos (es decir, cierto cono circular), la cual se reinvierte:

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2)(x + y + z) - 3(x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz) = 0.$$

7. (a) Si  $P$  describe la curva pedal,  $\Gamma'$  de  $\Gamma$ , constrúyase, con  $OP$  como diámetro, un círculo en el plano perpendicular al plano de  $\Gamma$ ; la envolvente es la superficie generada por este círculo variable.  
(b) Ver las soluciones de la parte (a) y el Ejercicio 8(b) de la Sección 3.5c.
8. Esta es la familia  $(x/a) + (y/b) + (z/c) = 1$ , con  $abc = k$ . La envolvente se define por medio de estas ecuaciones junto con

$$-\frac{x}{a^2} + \frac{zk}{c^2 a^2 b} = 0; \quad -\frac{y}{b^2} + \frac{zk}{c^2 a b^2} = 0,$$

lo cual da, con la primera ecuación,  $x/a = y/b = z/c = \frac{1}{3}$ , de donde  $xyz = k/27$ .

9. Tal plano debe contener a los vectores  $T_1 = (a, 1, 0)$ , tangente en el punto  $(a^2, 2a, 0)$  de la primera parábola, y  $T_2 = (b, 0, 1)$  tangente en el punto  $(b^2, 0, 2b)$  de la segunda. La condición de que las tangentes se cortan da  $b = +a$ , con el punto de intersección  $(-a^2, 0, 0)$ . Usando  $T_1 \times T_2 = (1, -a, -b)$  como un vector normal al plano se obtiene la ecuación de éste en la forma  $x - a(y + z) + a^2 = 0$ , con  $a$  como parámetro, y como envolvente resultan los cilindros parabólicos  $4x = (y + z)^2$ .

### Ejercicios 3.6a (p. 360)

1. (a)  $-\sin v.$   
(b)  $(a^3 + b^3 + c^3)(u - v) + 3abcv.$   
(c)  $4uv.$

**Ejercicios 3.6b (p 362)**

1. (a)  $-2xy \, dx \, dy$ .
- (b)  $(x^4 - 4x^2y^2 + y^4) \, dx \, dy$ .
- (c)  $(a^2 + b^2) \, dx \, dy \, dz$ .
2. Para  $\omega = A \, dx + B \, dy + C \, dz$ ,

$$\begin{aligned}\omega^2 &= A^2 \, dx \, dx + B^2 \, dy \, dy + C^2 \, dz \, dz \\ &\quad + AB(dx \, dy + dy \, dx) \\ &\quad + BC(dy \, dz + dz \, dy) \\ &\quad + CA(dz \, dx + dx \, dz)\end{aligned}$$

y es evidente que cada término en  $\omega^2$  se anula.

Alternativamente, como se sabe que para dos cualesquiera de esas formas  $\omega_1\omega_2 = -\omega_2\omega_1$ , se concluye que  $\omega^2 = -\omega^2$ ; de donde,  $\omega^2 = 0$ .

3. Aplíquese el resultado del Ejercicio 2.
4. Reescribese el primer miembro en la forma

$$[(\omega_1 + \omega_3) + (\omega_2 + \omega_4)] [(\omega_1 + \omega_3) - (\omega_2 + \omega_4)]$$

y aplíquese el resultado del Ejercicio 3.

$$\begin{aligned}5. L_1(L_2L_3) &= (A_1 \, dx + B_1 \, dy + C_1 \, dz) \left\{ \begin{vmatrix} B_2 & B_3 \\ C_2 & C_3 \end{vmatrix} dy \, dz \right. \\ &\quad \left. + \begin{vmatrix} C_2 & C_3 \\ A_2 & A_3 \end{vmatrix} dz \, dx + \begin{vmatrix} A_2 & A_3 \\ B_2 & B_3 \end{vmatrix} dx \, dy \right\} \\ &= \left\{ A_1 \begin{vmatrix} B_2 & B_3 \\ C_2 & C_3 \end{vmatrix} + B_1 \begin{vmatrix} C_2 & C_3 \\ A_2 & A_3 \end{vmatrix} + C_1 \begin{vmatrix} A_2 & A_3 \\ B_2 & B_3 \end{vmatrix} \right\} dx \, dy \, dz,\end{aligned}$$

donde el coeficiente de  $dx \, dy \, dz$  es el desarrollo en menores de la pri-

mera línea del determinante  $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$ .

**Ejercicios 3.6c (p. 367)**

1. (a)  $-\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$
- (b)  $2 \, dx \, dy$
- (c)  $0$
- (d)  $x (\cos y - 1) \sin z$
- (e)  $0$ .

2. Para  $\omega_i = A_i \, dx + B_i \, dy + C_i \, dz$ , ( $i = 1, 2$ ),